Introducción a la Teoría de Morse

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Enrique Díaz Blanco

Facultad de Ciencias Matemáticas

Universidad Complutense de Madrid

Trabajo de Fin de Grado presentado para optar al Grado de

Grado en Matemáticas

Noviembre de 2021

Resumen

La teoría de Morse permite extraer de una variedad información sobre sus invariantes topológicos mediante el estudio de los puntos críticos de funciones diferenciables con valores reales.

Dada una función diferenciable $f : M \to \mathbb{R}$ sobre una variedad M, el lema de Morse establece que alrededor de todo punto crítico no degenerado existe un sistema local de coordenadas respecto del cual f se expresa como una forma cuadrática. Esto tiene como consecuencia que los puntos críticos no degenerados son aislados y constituye el primer pilar de la teoría de Morse. Se dice que una función de este tipo es de Morse si todos sus puntos críticos son no degenerados.

Si los conjuntos subnivel de una función f de Morse son compactos, se puede relacionar el tipo de homotopía de la variedad con el de un CW-complejo con tantas celdas de dimensión λ como puntos críticos de índice λ tenga f. Por otro lado, las desigualdades de Morse determinan cotas para los números de Betti de una variedad y permiten computar su característica de Euler-Poincaré en función únicamente del número de puntos críticos de cada índice posible de una función de Morse.

En la presente memoria desarrollamos los fundamentos de esta teoría con el libro "Morse Theory" de John Milnor [Mil63] como fuente principal.

Abstract

Morse theory allows us to extract from a manifold information about its topological invariants by studying the critical points of real-valued differentiable functions.

Given a differentiable function $f : M \to \mathbb{R}$ over a manifold M, Morse's lemma establishes that around every non-degenerate critical point there exists a local coordinate system with respect to which f is expressed as a quadratic form. This, in turn, implies that non degenerate critical points are isolated and constitutes the foundation of Morse Theory. It is said that a function of this form is a Morse function if all its critical points are non degenerate.

If all sublevel sets of a Morse function f are compact, it is possible to relate the homotopy type of a manifold with that of a CW-complex with as many cells of dimension λ as critical points of index λ f has. In addition, Morse inequalities determine bounds for the Betti numbers of a manifold and let us compute its Euler-Poincaré characteristic relying only on the number of critical points of each possible index of a Morse function.

In this thesis we will develop the foundations of this theory following primarily the book "Morse Theory" by John Milnor [Mil63].

Índice general

1. Funciones de Morse **1**

1.1. Introducción 1

1.2. Preliminares y notación 1

1.3. El lema de Morse 3

2. La estructura de CW-complejo de una variedad **11**

2.1. CW-Complejos y tipo de homotopía 11

2.2. Sobre el pegado de λ-celdas 13

2.2.1. Aplicaciones de los teoremas sobre el pegado de λ-celdas 26

3. Introducción a la homología **29**

3.1. Homología simplicial 29

3.1.1. Triangulaciones 30

3.1.2. Construcción de la homología simplicial 32

3.2. Homología celular 36

3.3. Homología relativa 38

3.4. Otros invariantes relacionados con la homología 41

4. Desigualdades de Morse **43**

4.1. Subaditividad 43

4.2. Las desigualdades 45

Bibliografía **48**

Capítulo 1

Funciones de Morse

1.1. Introducción

1.2. Preliminares y notación

Para eliminar posibles ambigüedades en el uso de ciertos términos, comenzamos presentando las variedades diferenciables y estableciendo la dirección de las cartas que será la utilizada en adelante. También conviene prestar atención a qué nos referimos cuando hablamos de sistema de coordenadas local y cómo lo denotamos.

Entendemos como *variedad diferenciable n-dimensional* un par $(M, \mathcal{A})$ donde M es una variedad topológica n-dimensional (es decir, un espacio topológico Hausdorff, segundo numerable y localmente euclídeo) y $\mathcal{A}$ un atlas de M.

A su vez, un atlas de una variedad topológica n-dimensional M será una famila $\mathcal{A}$ de pares

$$\{(\mathcal{U}_\alpha,\ \varphi_\alpha : \mathcal{U}_\alpha \to \mathbb{R}^n)\}_{\alpha\in\Lambda}$$

a los que llamaremos *cartas* donde los $\mathcal{U}_\alpha$ forman un recubrimiento por abiertos de M y las funciones φ_α son homeomorfismos tales que las composiciones

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

son de clase C^∞ para cualesquiera α y β.

Todo espacio M denotará una variedad diferenciable n-dimensional salvo que se especifique lo contrario.

Con frecuencia hablaremos de un *sistema de coordenadas local en un entorno $\mathcal{U}$ de $p \in M$*. Con esto no nos referiremos a otra cosa que a la elección de una carta. Lo denotaremos $(x_1, \ldots, x_n)$ y quedará implícito que

$$x_i = \pi_i \circ \varphi_\alpha : \mathcal{U} \cap \mathcal{U}_\alpha \to \mathbb{R},$$

donde α dependerá del punto de $\mathcal{U}$ sobre el que actúe x_i y la carta que lo contenga escogida. En términos más sencillos, x_i toma un punto y lo lleva a la proyección sobre la i-ésima coordenada de su imagen por una de las cartas.

Haremos abuso de la notación para refererirnos indistintamente como f a una función $f : M \to \mathbb{R}$ y su expresión en coordenadas $\tilde{f} = f \circ \varphi_\alpha^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Es decir, hablaremos de la imagen de un punto p por f como $f(p)$ y como $f(x_1, \ldots, x_n)$, donde $(x_1, \ldots, x_n) = (x_1(p), \ldots, x_n(p))$ son sus coordenadas en una carta escogida.

Por otro lado, una *aplicación diferenciable* $f\colon M \to N$ entre dos variedades diferenciables es una aplicación continua tal que, para todo par de cartas $(U, \varphi\colon U \to V) \in \mathcal{A}$ y $(U', \varphi'\colon U' \to V') \in \mathcal{A}'$, la aplicación

$$\varphi' \circ f \circ \varphi^{-1} \ : \ \varphi\big(f^{-1}(U')\big) \subseteq V \longrightarrow V'$$

es de clase C^∞. En lo que sigue, nos referiremos a ellas como aplicaciones *suaves* y *difeomorfismos* si poseen inversa diferenciable.

Cuando tengamos una aplicación diferenciable f podremos hablar de su *diferencial en un punto* $p \in M$, que será la aplicación lineal

$$\mathrm{d}_p f\colon T_pM \longrightarrow T_{f(p)}N$$

definida por

$$\mathrm{d}_p f(X) = X(\bullet \circ f),$$

donde $\bullet$ indica la posición del argumento. De manera explícita, el vector $\mathrm{d}_p f(X) \in T_{f(p)}N$ es la derivación que, para toda función g diferenciable en un entorno de $f(p)$, viene dada por

$$\mathrm{d}_p f(X)(g) = X(g \circ f).$$

Observemos que esta diferencial será la aplicación lineal habitual dada por la matriz de las derivadas parciales de f cuando f sea una función de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$.

Dada una variedad diferenciable M llamaremos *fibrado tangente* de M a la unión disjunta de los espacios tangentes en cada uno de los puntos de M, es decir,

$$TM \ = \ \bigsqcup_{p \in M} T_pM.$$

A su vez, un *campo vectorial suave* sobre una M es una aplicación suave

$$X\colon M \to TM,$$

que denotamos $p \mapsto X_p$, y que verifica que, para todo $p \in M$, se tiene $X_p \in T_pM$.

Por último, hablaremos de *variedades Riemannianas* cuando lo que tengamos sea una variedad diferenciable M equipada con un *producto escalar*, es decir, un par $(M, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ donde M es una variedad diferenciable y para cada punto $p \in M$, $\langle\cdot,\cdot\rangle_p$ es un producto escalar (forma bilineal, simétrica y definida positiva)

$$\langle\cdot,\cdot\rangle_p \colon T_pM \times T_pM \to \mathbb{R},$$

que verifica que para cualesquiera campos vectoriales suaves X e Y, la función

$$p \mapsto \langle X(p), Y(p)\rangle_p$$

es suave sobre M. Este producto esacalar se conoce como *métrica de Riemann*. Cabe mencionar que en ocasiones nos referiremos a una variedad riemanniana solamente como M si no necesitamos hacer uso explícito de la métrica ya que toda variedad diferenciable se puede equipar con una.

Para mayor profundidad en la mayoría de estos conceptos sugerimos que se recurra a [Gon24], de donde nosotros mismos hemos obtenido gran parte de la información.

Ahora que nos hemos deshecho de posibles lagunas en lo que a las variedades diferenciables se refiere abrámonos paso a la *teoría de Morse*.

1.3. El lema de Morse

Comenzamos introduciendo los puntos críticos de una función suave y el concepto de índice de un punto crítico no degenerado. Concluiremos la sección con el primer pilar de la teoría de Morse y sobre lo que se edificarán gran parte de los resultados posteriores, el Lema de Morse.

Definición 1.3.1. Sea $f : \mathrm{M} \to \mathbb{R}$ una función suave.

i) Diremos que $p \in \mathrm{M}$ es un *punto crítico de* f si $d_pf : T_pM \to \mathbb{R}$ es identicamente cero. Es decir, dado un sistema de coordenadas local $(x_1, \ldots, x_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(p) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) = 0.$$

ii) A su vez, diremos que $f(p) \in \mathbb{R}$ es un *valor crítico de* f si $p \in \mathrm{M}$ es un punto crítico.

Definición 1.3.2. Sea $p \in \mathrm{M}$ un punto crítico de f , diremos que p es *no degenerado* si la matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ es no singular, es decir, su determinante es no nulo.

Definición 1.3.3. Sean $f : \mathrm{M} \to \mathbb{R}$ una función suave y $p \in M$ un punto crítico de f. Definimos $\mathrm{Hess}_p f : T_p\mathrm{M} \to \mathbb{R}$ como la forma bilineal simétrica sobre el plano tangente a M en p construida como sigue:

Tomamos $v, w \in T_p\mathrm{M}$ y sean $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ extensiones locales suyas a campos vectoriales. Entonces

$$\mathrm{Hess}_p f(v, w) = \tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)),$$

donde $\tilde{v}_p$ es simplemente v y $\tilde{w}_p(f)$ denota la derivada parcial de f en la dirección de $\tilde{w}$.

Observación 1.3.4. Es rápido comprobar que $\mathrm{Hess}_p f$ es en efecto simétrica y está bien definida:

(i) Es simétrica ya que $\tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)) - \tilde{w}_p(\tilde{v}_p(f)) = [\tilde{v}, \tilde{w}]_p(f) = 0$ donde $[\tilde{v}, \tilde{w}]$ es el corchete de Lie de $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ cuya expresión en coordenadas recordemos que es

$$[\tilde{v}, \tilde{w}]_p(f) = \sum_{i=1}^{n} \left(\tilde{v}_p(\tilde{w}_i) - \tilde{w}_p(\tilde{v}_i)\right) \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p f.$$

Luego sea anula al ser p un punto crítico.

(ii) Por otro lado, está bien definida ya que $\tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f))$ no depende de las extensiones de v y w elegidas puesto que nos importa el vector del campo en el punto p y este no cambia.

Veamos ahora como es $\mathrm{Hess}_p f$ en coordenadas. De nuevo, tomemos un sistema de coordenadas local $(x_1, \ldots, x_n)$, tenemos

$$v = \sum_{i=0}^{n} a_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p \quad \text{y} \quad w = \sum_{i=0}^{n} b_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p.$$

Y para las extensiones $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ basta tomar como coeficientes las funciones constantes a_i y b_j. Así

$$\mathrm{Hess}_p f = \tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)) = v\left(\sum_{i=0}^{n} b_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p f\right) = \sum_{i,j} a_i b_i \left.\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\right|_p f.$$

Luego matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ mencionada antes representa la forma bilineal $\mathrm{Hess}_p f$ respecto de la base $\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p, \ldots, \left.\frac{\partial}{\partial x_n}\right|_p\right)$ de $T_p\mathrm{M}$.

Definición 1.3.5. Sean V un espacio vectorial y H una forma bilineal sobre V. Entonces

i) El *índice* de H es la máxima dimensión de un subespacio de V sobre el cual H es definida negativa.

ii) La *nulidad* de H es la dimensión del radical de H, es decir,

$$\dim(\mathrm{Rad}(H)) \quad \text{con} \quad \mathrm{Rad}(H) = \{v \in V : H(v, w) = 0, \ \forall w \in V\}.$$

Observación 1.3.6. Un punto crítico $p \in M$ de f suave es no degenerado si y solo si La nulidad de H sobre T_pM es 0. En efecto:

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que existe $v \in \mathrm{Rad}(H)$ distinto del cero, entonces $H(v, w) = v^t H w = 0$ para todo $w \in T_pM$, luego $v^t H = 0$ si y solo si $v^t = 0$ ya que H es no singular y $v^t H$ es una combinación lineal las filas de H, contradicción.

$\boxed{\Longleftarrow}$ $\mathrm{Rad}(H) = \{0\}$. Supongamos que p es degenerado y sea $v \in T_pM \setminus \{0\}$, entonces existe $w \in T_pM$ tal que $v^t H w \neq 0$. Así, $v^t H \neq 0$ y como v era arbitrario se tiene que $v^t H \neq 0$ para todo $v \in T_pM \setminus \{0\}$, luego H es no singular y hemos llegado a una contradicción.

Nota. De ahora en adelante nos referiremos a la forma bilineal inducida por f como $\mathrm{Hess}_p f$ y a su matriz con respecto de la base del plano de tangente como $H_p f$ o simplemente H si el contexto lo permite. Además nos referiremos al índice y la nulidad de $\mathrm{Hess}_p f$ como *índice y nulidad de f en p.*

Ahora que hemos desarrollado el vocabulario para hablar de los puntos críticos de una función sobre los reales, cerramos esta sección con el enunciado y la demostración del *Lema de Morse.*

Este resultado es fundamental para el desarrollo de la teoría de Morse. A grandes rasgos, establece que en un entorno de un punto crítico no degenerado existe un sistema local de coordenadas respecto al cual la función f puede expresarse como una forma cuadrática. Desde un punto de vista geométrico, esto implica que f se asemeja a un paraboloide en dicho entorno. Esto resulta increíblemente útil y constituye la base de los argumentos topológicos que usaremos a partir de este punto.

Antes de enunciar el Lema de Morse necesitamos probar el siguiente resultado de calculo diferencial.

Lema 1.3.7. *Sean V un entorno convexo del origen en $\mathbb{R}^n$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(V)$ con $f(0) = 0$. Entonces,*

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i g_i(x_1, \dots, x_n)$$

para unas funciones $g_i \in \mathcal{C}^\infty(V)$ que además, cumplen que $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

Demostración.

$$f(x_i, \dots, x_n) = \int_0^1 \frac{df(tx_1, \dots, tx_n)}{dt} dt = \int_0^1 \big(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \dots, tx_n)x_i\big)dt =$$
$$= \sum_{i=1}^{n} x_i \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \dots, tx_n)dt\right)$$

Tomamos $g_i(x_1, \dots, x_n) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \dots, tx_n)dt$ y se cumple que $g_i(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)dt = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

□

Vayamos ahora con la demostración, para la que nos hemos basado tanto en la de Milnor ([Mil63, p. 6]) como en la que se encuentra en [MH93, p. 431].

Lema 1.3.8 (Lema de Morse)**.** *Sean p un punto crítico no degenerado de una función suave $f : M \to \mathbb{R}$. Entonces existe un sistema de coordenadas local $(y_1, \dots, y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p) = 0, \forall i \in \{1 \dots, n\}$ y se verifica*

$$f = f(p) - (y_1)^2 - \cdots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \cdots + (y_n)^2$$

en todo $\mathcal{U}$ con λ el índice de f en p.

Demostración del Lema de Morse. En primer lugar, veamos que de poder expresar f de esa manera en $\mathcal{U}$ entonces λ es necesariamente el índice de f en p. Sea $(x_1, \dots, x_n)$ un sistema de coordenadas local en $\mathcal{U}$ y supongamos que

$$f = f(p) - (x_i)^2 - \cdots - (x_\lambda)^2 + (x_{\lambda+1})^2 + \cdots + (x_n)^2.$$

Entonces se tiene que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \begin{cases} -2, \ i = j \leq \lambda \\ \ \ 2, \ i = j \geq \lambda \\ \ \ 0, i \neq j \end{cases}$$

Es decir, $H_p f$ es una matriz diagonal con λ valores negativos y $n - \lambda$ valores positivos. Luego tiene λ autovalores negativos, lo que quiere decir que existe un subespacio de dimensión λ de T_pM en el que es definida negativa y otro de dimensión $n - \lambda$ en el que es definida positiva.

La única forma en que λ pudiera ser distinto que el índice de f en p es si existiera un subespacio de dimension mayor que el mencionado en el que $H_p f$ fuese definida negativa, lo cual es imposible.

Hacen falta algunos preparativos antes de demostrar que el sistema de coordenadas $(y_1, \ldots, y_n)$ existe.

En primer lugar podemos asumir sin pérdida de generalidad que, en coordenadas, p es el origen de $\mathbb{R}^n$ componiendo la carta escogida con la traslación que lleva p al origen, que es un difeomorfismo. También asumimos $f(p) = f(0) = 0$, de no ser así podríamos tomar $\bar{f}(q) = f(q) - f(p)$ que verifica $\bar{f}(p) = 0$ y tiene a p como punto crítico no degenerado y deshacer después el cambio.

Por el lema anterior $f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{j=1}^n x_j g_j(x_1, \ldots, x_n)$ en un entorno convexo del origen. Ahora, como 0 es un punto crítico de f se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(0) = 0 \ \text{ y } \ g_j(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_j}(0) \ dt = 0.$$

Luego podemos aplicar de nuevo el lema a cada una de las g_j obteniendo

$$g_j(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i h_{ij}(x_1, \ldots, x_n).$$

Y, por tanto,

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i,j} x_i x_j h_{ij}(x_1, \ldots, x_n).$$

Además, la matriz $H(0) = (h_{ij}(0))$ es igual a $\frac{1}{2} H_0 f = \frac{1}{2}(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0))$ y por lo tanto es simétrica y no singular. En efecto, sabemos que

$$h_{ij} = \int_0^1 \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(tx_1, \ldots, tx_n) dt \quad \text{ y } \ g_i = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) dt.$$

Luego

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x_1, \ldots, x_n) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) \right) dt = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_k}(tx_1, \ldots, tx_n) \frac{\partial (tx_k)}{\partial x_j} \right) dt =$$
$$= \int_0^1 t \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(tx_1, \ldots, tx_n) dt.$$

Así,

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(0) = \int_0^1 t \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) dt = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) \int_0^1 t dt = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) \implies$$
$$\implies h_{ij}(0) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) \int_0^1 dt = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0)$$

Finalmente, tenemos f expresada similarmente a una forma cuadrática. Lo que queremos hacer a continuación es diagonalizarla, para ello procederemos por inducción.

El caso base de la inducción ($r = 1$) ya está demostrado.

Supongamos ahora que existe un sistema de coordenadas $(u_i, \dots, u_n)$ en un entorno $\mathcal{U}_1$ de 0 quizás más pequeño que $\mathcal{U}$ tal que

$$f = \pm(u_1)^2 \pm \cdots \pm (u_{r-1})^2 + \sum_{i,j \geq r} u_i u_j H_{ij}(u_1, \dots, u_n) \tag{1.1}$$

en todo $\mathcal{U}_1$ con $r > 1$ y $H_{ij} = H_{ji}$ para cualesquiera i y j.

Podemos realizar ahora un cambio lineal de coordenadas en $(u_r, \dots, u_n)$ para diagonalizar $\sum_{i,j \geq r} u_i u_j H_{ij}(0)$.

Sabemos que, por ser la matriz (H_{ij}) no singular, los términos de la diagonal son todos no nulos. Luego podemos asumir $H_{rr} \neq 0$. Sea $g(u_1, \dots, u_n) = |H_{rr}(u_1, \dots, u_n)|^{1/2}$, es claro que existe un entorno $\mathcal{U}_2 \subset \mathcal{U}_1$ de 0 en el que es suave y no se anula. Definimos el nuevo sistema de coordenadas

$$\begin{cases} V_i(u_1, \dots, u_n) = u_i, \quad i \neq r \\ V_r(u_1, \dots, u_n) = g(u_1, \dots, u_n) \left[u_r + \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}(u_1, \dots, u_n)}{H_{rr}(u_1, \dots, u_n)} \right], \end{cases} \tag{1.2}$$

veamos que en efecto lo es. Se tiene que la matriz Jacobiana de la transformación de coordenadas en el 0 es

$$\frac{\partial(V_1, \dots, V_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & & 0 \\ 0 & & & & 0 \\ \vdots & & 1 & & \vdots \\ \frac{\partial V_r}{\partial u_1} & \dots & g(0) & \dots & \frac{\partial V_r}{\partial u_n} \\ 0 & & & 1 & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

y es no singular, basta restar a la r-ésima fila las demás multiplicadas por el término $\frac{\partial V_i}{\partial u_j}$ adecuado para que sea diagonal, y los términos de la diagonal son todos no nulos.

Se sigue entonces del *teorema de la función inversa* que la transformación es un difeomorfismo sobre un entorno más pequeño $\mathcal{U}_3 \subset \mathcal{U}_2$ del 0 y por tanto $(v_1, \dots, v_n)$ es un sistema de coordenadas local alrededor de p.

Ahora consideramos

$$u_r u_r H_{rr}(u_1, \dots, u_n) + 2 \sum_{j=r+1}^{n} u_j u_r H_{jr}(u_1, \dots, u_n). \tag{1.3}$$

Usando la simetría de H_{ij} observamos esta expresión no es más que los términos de (1.1) que tienen $j = r$ o $i = r$. Comparando (1.1) y (1.2) llegamos a que (1.3) es

$$\pm V_r V_r - \frac{1}{H_{rr}} \left[\sum_{i>r} u_i H_{ir}(u_1, \dots, u_n) \right]^2 \tag{1.4}$$

En efecto,

$$\begin{aligned}
V_rV_r &= g^2\left[u_r + \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}}\right]^2 = \\
&= g^2\left(u_r^2 + \left[\sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}}\right]^2 + 2u_r \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}}\right) = \\
&= |H_{rr}|u_r^2 + \frac{|H_{rr}|}{H_{rr}^2}\left[\sum_{i>r} u_i H_{ir}\right]^2 + 2u_r \frac{|H_{rr}|}{H_{rr}} \sum_{i>r} u_i H_{ir} = \\
&= \pm H_{rr}u_r^2 \pm \frac{1}{H_{rr}}\left[\sum_{i>r} u_i H_{ir}\right]^2 \pm 2u_r \sum_{i>r} u_i H_{ir},
\end{aligned}$$

donde el $\pm$ será $+$ si H_{rr} es positivo y $-$ si es negativo y de la misma forma en (1.4).

Así, es claro que (1.3) y (1.4) son equivalentes. Y desde aquí es fácil ver como (1.1) se convierte en

$$f = \pm(V_1)^2 \pm \cdots \pm (V_{r-1})^2 + (V_r)^2 \pm \sum_{i,j>r} V_iV_j\tilde{H}_{ij}(V_1, \ldots, V_n)$$

para unos nuevos términos $\tilde{H}_{ij}$ simétricos en función del nuevo sistema de coordenadas.

Esto concluye la inducción ya que tenemos un sumando cuadrático más y queda probada la existencia del sistema de coordenadas local buscado.

□

Observación 1.3.9. Durante la demostración queda implícita una parte del proceso. Al definir el nuevo sistema de coordenadas en el paso de inducción lo que estamos haciendo es definir una función que podemos llamar $l : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ que, dadas las coordenadas $(u_1(p), \ldots, u_n(p))$ de un punto $p \in M$, las lleva a unas nuevas $(v_1(p), \ldots, v_n(p))$ y es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^n$. Así, si la carta que inducía el sistema de coordenadas $(u_1, \ldots, u_n)$ era $\varphi : M \to \mathbb{R}^n$, la que induce $(v_1, \ldots, v_n)$ será $l \circ \varphi$.

El siguiente corolario será clave a la hora de demostrar uno de los teoremas principales de la teoría de Morse (ver 2.2.17) y muestra una de las ventajas fundamentales de trabajar con puntos críticos no degenerados.

Corolario 1.3.10. *Sea M una variedad diferenciable. Todo punto crítico no degenerado de una función suave de M en $\mathbb{R}$ está aislado respecto de los demás puntos críticos.*

Demostración. Sea $p \in M$ un punto crítico no degenerado de una función f. Existe un sistema de coordenadas local $(y_1, \ldots, y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p) = 0, \quad \forall i$ y

$$f = f(p) - (y_i)^2 - \cdots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \cdots + (y_n)^2$$

Por el Lema de Morse (1.3.8).

Supongamos que existe otro punto crítico $q \in \mathcal{U}$, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(q) = \pm 2q_i = 0 \iff q_i = y_i(q) = 0 \iff q_i = p_i$$

Luego p es el único punto crítico de f en $\mathcal{U}$.

$\square$

A continuación presentamos algunos puntos críticos degenerados y no degenerados junto con las gráficas de sus funciones correspondientes. Obsérvese que mientras los puntos no degenerados han de ser aislados, una función puede tener puntos críticos degenerados tanto aislados como no aislados.

Ejemplo 1.3.11.

1. La función $f(x, y) = (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2$ tiene nueve puntos críticos no degenerados. Es fácil comprobar que $\mathrm{Hess}_p f$ es una matriz diagonal cuyos elementos no se anulan en ninguno de los puntos críticos.

2. La función $g(x, y) = x^3 - 3xy^2$ cuya gráfica se corresponde con la "silla de mono" posee un único punto crítico degenerado en el punto $(0, 0)$. Basta ver que $\mathrm{Hess}_{(0,0)} f$ tiene ceros en las cuatro entradas.

3. Observamos que $h(x, y) = x^2y^2$ tiene infinitos puntos críticos degenerados, los de la forma $(0, y)$ y $(x, 0)$.

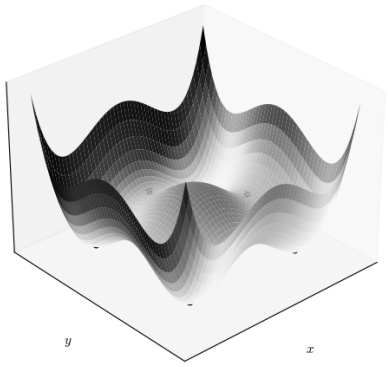

Figura 1.1: $f(x, y) = (x^2-1)^2+(y^2-1)^2$

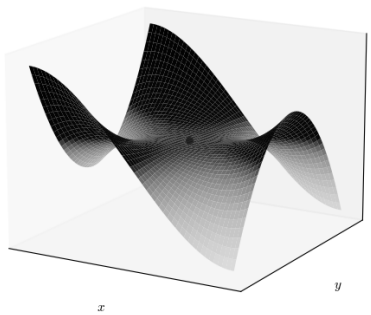

Figura 1.2: $g(x, y) = x^3 - 3xy^2$

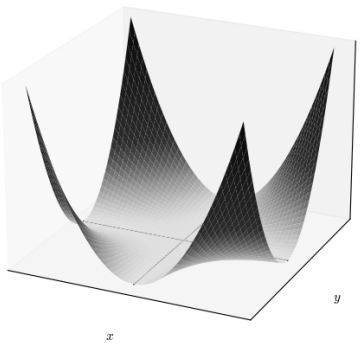

Figura 1.3: $h(x, y) = x^2y^2$

Concluimos la sección definiendo los objetos que le dan nombre y de los que nos serviremos de ahora en adelante para describir la estructura de CW-complejo de cualquier variedad diferenciable.

Definición 1.3.12. Diremos que una función suave $f : M \to \mathbb{R}$ es una *función de Morse* si todos sus puntos críticos son no degenerados.

¿Demostrar que para toda variedad de dimension finita existe una funcion de morse?

Capítulo 2

La estructura de CW-complejo de una variedad

2.1. CW-Complejos y tipo de homotopía

Definición 2.1.1. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un *retracto de deformación fuerte* de X si existe una homotopía relativa a A de la función identidad de X, id_X, a una retracción $r : X \to A$.

Nota. A la hora de denotar o construir homotopías usaremos indistintamente dos notaciones. Dados dos espacios topológicos X e Y, nos referimos a una homotopía entre dos funciones continuas $f : X \to Y$ y $g : X \to Y$ como la función continua $H(x,t) : X \times [0,1] \to Y$ tal que $H(x,0) = f(x)$ y $H(x,1) = g(x)$ para todo $x \in X$ o como la familia de funciones continuas $\{H_t : X \to Y\}_{t\in[0,1]}$ tales que $H_t(x) = H(t,x)$ para cualesquiera t y x.

Definición 2.1.2. Sean X e Y espacios topológicos. Decimos que X e Y son *homotópicamente equivalentes* si existen aplicaciones continuas

$$f : X \to Y, \qquad g : Y \to X$$

tales que

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \qquad \text{y} \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

En este caso, decimos que X e Y tienen el mismo *tipo de homotopía* y llamamos a f y g *equivalencias homotópicas.*

Nota. En lo que sigue nos referiremos a los retractos de deformación fuerte simplemente como *retractos de deformación.*

Observación 2.1.3. Nótese que todo retracto de deformación de un espacio tiene el mismo tipo de homotopía que este. Dados un espacio X y un retracto de deformación $A \subseteq X$, la función inclusión, $i : A \hookrightarrow X$, y la retración $r : X \to A$ son equivalencias homotópicas.

Definición 2.1.4. Una *celda* e^n es un espacio topológico homeomorfo al disco unidad n-dimensional D^n. Diremos que la dimensión de la celda es n y que e^n es una *n-celda*.

Definición 2.1.5. Llamamos *CW-complejo* a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

(i) Se comienza con un conjunto discreto X_0 (llamado también *0-esqueleto*), cuyos elementos llamaremos *0-celdas*.

(ii) Se construye, de manera inductiva, el llamado n-esqueleto para $n > 0$ como

$$X_n = X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha,\ \alpha \in \Lambda_n$$

Es decir, X_n se obtiene de X_{n-1} pegando sobre este una colección indexada por Λ_n de n-celdas mediante las *funciones de pegado* $\varphi_\alpha : \partial D^n_\alpha \to X_{n-1}$.

(iii) Puede pararse tras un número finito de pasos (aunque no tiene por qué hacerse). Llamaremos *CW-complejo* al espacio

$$X = \bigcup_n X_n.$$

Si el número de pasos es infinito, los conjuntos abiertos de la topología serán aquellos que sean abiertos para cada X_n.

Observación 2.1.6.

1. Decimos que la dimensión de un CW-complejo X es m si la construcción tiene una cantidad finita m de pasos, en ese caso, $X = X_m$. Como se deja entrever en el último paso de la construcción, un CW-complejo puede tener dimensión infinita.

2. Más formalmente, llamamos n-celda a la imagen de la inclusión $i_\alpha : D^n_\alpha \to X_n$ y dotamos a X de la *topología débil*, es decir, $\mathcal{U} \subseteq X$ es abierto si y solo si $i_\alpha^{-1}(\mathcal{U}) \subseteq D^k_\alpha$ es abierto para todos α y $k \geq 0$. De hecho, es esta topología la que les da nombre, ya que CW viene del inglés "Closure finite-Weak topology"

Los CW-complejos presentan una estructura cómoda para aplicar técnicas algebraicas y computar invariantes topológicos como el grupo fundamental o los grupos de homología, que veremos más adelante. Existe también la ventaja de que toda variedad diferenciable puede dotarse de una estructura de este tipo bien vía triangulaciones (*cf.* sección 3.1.1), o bien vía teoría de Morse.

Nota. Llamaremos habitualmente *vértices* a las 0-celdas, *aristas* a las 1-celdas y *caras* a las 2-celdas. Nótese también que el borde o la frontera de una arista son dos vértices y de una cara una colección finita de aristas.

La seccion 3.2 sobre homología celular contiene algunos ejemplos de CW-complejos.

Definición 2.1.7. A cada celda e^n_α de un CW-complejo X le corresponde una *función característica* $\phi_\alpha : D^n_\alpha \to X$ que puede ser factorizada como

$$D^n_\alpha \hookrightarrow X_{n-1} \sqcup_\alpha D^n_\alpha \to X_n \hookrightarrow X$$

donde la función del medio es la función cociente que define X_n (es decir, la que identifica los puntos de D^n_α con sus imágenes por φ_α) y las otras inclusiones naturales. ϕ_α extiende a la función de pegado φ_α y es un homeomorfismo del interior de D^n_α sobre e^n_α.

Proposición 2.1.8. *Dados el n-esqueleto X_n y el $(n-1)$-esqueleto X_{n-1} de un CW-complejo X se tiene que*

$$X_n/X_{n-1} = \vee_{\alpha\in\Lambda_n} D^n_\alpha/\partial D^n_\alpha = \vee_{\alpha\in\Lambda_n} \mathbb{S}^{n-1}_\alpha,$$

donde $\vee$ denota la suma wedge [Hat02, p. 10] y Λ_n recorre las n-celdas de X.

Esto último se sigue de que cada n-celda e^n_α se obtiene pegando la frontera de un n-disco al $(n-1)$-esqueleto. Al cocientar X_n/X_{n-1} estamos colapsando a un solo punto el $(n-1)$-esqueleto, de manera que componiendo la función de pegado con la de paso al cociente lo que se obtiene es la clase trivial. Así, la frontera del disco queda identificada a un solo punto, además, sabemos que $D^n/\partial D^n \cong \mathbb{S}^n$.

Como las fronteras de todos los n-discos quedan identificadas al mismo punto lo que se obtiene es un "ramillete" de esferas, que denotamos

$$\vee_{\alpha\in\Lambda_n} \mathbb{S}^{n-1}_\alpha.$$

2.2. Sobre el pegado de λ-celdas

En esta sección sentaremos las bases de la Teoría de Morse. Hasta ahora hemos aportado el aparataje técnico sobre el que construir la teoría, aquí veremos cómo las funciones de Morse nos pueden servir para relacionar el tipo de homotopía de una variedad con el de un CW-complejo con tantas λ-celdas como puntos críticos de índice λ tenga f.

Empezamos introduciendo algunos resultados sobre campos vectoriales (respetando el vocabulario de [Mil63]) que nos servirán para probar los resultados principales de la sección.

Definición 2.2.1. Sea M una variedad diferenciable. Llamamos *grupo uniparamétrico de difeomorfismos de M* a una aplicación $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ que verifica:

i) $\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi_t : M \to M$ definida como $\varphi_t(q) = \varphi(t, q)$, es un difeomorfismo de M sobre si misma.

ii) $\forall t, s \in \mathbb{R}$ se tiene que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$.

Dado un grupo uniparamétrico de difeormorfismos φ definimos el siguiente campo vectorial sobre M

$$X_q(f) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\varphi_h(q)) - f(q)}{h}$$

donde f es una función suave de M en $\mathbb{R}$, y decimos que X genera φ.

Normalmente, uno se refiere a la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ como el *flujo de* X cuando se conoce el campo vectorial X que genera el grupo uniparamétrico de difeomorfismos. En cualquier caso, mantendremos un vocabulario lo más fiel posible al texto [Mil63].

También hablaremos del *vector velocidad* de una curva diferenciable $c : \mathbb{R} \to M$ que definimos de manera similar a X

$$\frac{dc}{dt}(f) = \lim_{h\to 0} \frac{f(c(t+h)) - f(c(t))}{h} \in T_{c(t)}M$$

Lema 2.2.2. *Todo campo vectorial sobre una variedad diferenciable M que se anula fuera de un compacto $K \subset M$ genera un único grupo de difeomorfismos de M.*

Demostración. Sean X un campo vectorial y φ un grupo uniparamétrico de difeomorfismos de M generado por X. Entonces se tiene que fijado un punto cualquiera $q \in M$ la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ verifica la ecuación diferencial

$$\frac{d\varphi_t}{dt}(q) = X_{\varphi_t(q)} \tag{$*$}$$

con condición inicial $\varphi_0(q) = q$.

En efecto,

$$\frac{d\varphi_t(q)}{dt}(f) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\varphi_{t+h}(q)) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(\varphi_h(\varphi_t(q))) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(\varphi_h(p)) - f(p)}{h} = X_p(f)$$

con $p = \varphi_t(q)$.

Ahora, por el Teorema de Picard-Lindelöf sabemos que existe localmente una solución única, que depende de manera diferenciable de la condición inicial. Es decir, $\forall p \in M$ existen un entorno $\mathcal{U}$ de p y $\varepsilon > 0$ tales que $(*)$ tiene una única solución para todo $q \in \mathcal{U}$ y $|t| < \varepsilon$.

Como $K \subset M$ es compacto, puede ser cubierto por una cantidad finita de dichos entornos. Sea ε_0 el menor de los valores definidos arriba y establezcamos $\varphi_t(q) = q, \quad \forall q \notin K$ (luego $X_q = 0$ fuera de K). Entonces $(*)$ tiene una única solución $\varphi_t(q)$ para $|t| < \varepsilon_0$ y $\forall q \in M$ suave respecto de ambas variables.

Veamos que para todo t adecuado cada φ_t es un difeomorfismo de M en si misma. Para ello basta comprobar que se cumple que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$ suponiendo que $|t|, |s|, |t+s| < \varepsilon_0$.

Sean $q \in M$ fijo y $p = \varphi_s(q)$, entonces $\varphi_t(p) = \varphi_t(\varphi_s(q))$. Definimos la curva $\gamma(u) = \varphi_{u+s}(q)$, así, $\gamma(0) = p$ y

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{d\varphi_{u+s}}{du}(q) = X_{\varphi_{u+s}(q)} = X_{\gamma(u)}$$

Por lo que γ es también una solución de $(*)$ con condición inicial $\gamma(0) = p$.

Sin embargo, tambien $\varphi_u(p)$ es solución con condición inicial $\varphi_0(p) = p$. Luego por unicidad de las soluciones

$$\varphi_{u+s}(q) = \gamma(u) = \varphi_u(p) = \varphi_u(\varphi_s(q)) = \varphi_u \circ \varphi_s(q)$$

Siempre que $|u|, |u+s| < \varepsilon_0$.

Por último, necesitamos definir φ_t para todo $t \in \mathbb{R}$.

Sea $t \in \mathbb{R}$. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $r \in \mathbb{R}$ con $|r| \leq \frac{\varepsilon_0}{2}$ los únicos valores tales que $t = k\frac{\varepsilon_0}{2} + r$. Entonces definimos

$$\varphi_t = \underbrace{\varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}} \circ \cdots \circ \varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}}}_{k\ veces} \circ \varphi_r$$

Es claro que $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ es un difeomorfismo único para todo $t \in \mathbb{R}$.

□

Definición 2.2.3. Sean $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una variedad riemanniana y $f : M \to \mathbb{R}$ suave. Se define el *gradiente de f* como el campo vectorial ∇f que verifica

$$\langle X, \nabla f \rangle = X(f)$$

para cualquier otro campo vectorial X.

Definición 2.2.4. Sean M una variedad diferenciable y $f : M \to \mathbb{R}$ suave definimos los *conjuntos subnivel de f* como

$$M^a := f^{-1}(-\infty, a] = \{p \in M : f(p) \leq a\}$$

Teorema 2.2.5. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Sean $a < b$ reales tales que $f^{-1}[a, b]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f. Entonces M^a es difeomorfo a M^b. Además, M^a es retracto de deformación de M^b, luego tienen en el mismo tipo de homotopía.*

Demostración. Sea $c : \mathbb{R} \to M$ una curva con vector velocidad $\frac{dc}{dt}$, entonces

$$\langle \frac{dc}{dt}, \nabla f \rangle = \frac{dc}{dt}(f) = \frac{d(f \circ c)}{dt}$$

Definimos la aplicación suave $\rho : M \to \mathbb{R}$ como

$$\rho(p) := \begin{cases} \frac{1}{\langle \nabla_p f, \nabla_p f \rangle} & , \ p \in f^{-1}[a, b] \\ 0 & , p \notin K \end{cases}$$

donde K es un entorno compacto de $f^{-1}[a, b]$

Ahora, sea el campo vectorial dado por $X_q = \rho(q)\nabla_p f$. Se tiene que X_p se anula fuera de K luego por el Lema 2.2.2 genera un único grupo uniparamétrico de difeomorfismos φ_t de M.

Fijemos $q \in M$ y consideremos $f \circ \varphi_\bullet(q),\ t \mapsto f(\varphi_t(q))$. Si $\varphi_t(q)$ está en $f^{-1}[a,b]$ se tiene

$$\begin{aligned}\frac{df(\varphi_t(q))}{dt} &= \left\langle \frac{d\varphi_t(q)}{dt}, \nabla f \right\rangle = \langle X, \nabla f\rangle = \langle \rho\ \nabla f, \nabla f\rangle = \\ &= \left\langle \frac{1}{\langle \nabla f, \nabla f\rangle} \nabla f, \nabla f \right\rangle = \frac{\langle \nabla f, \nabla f\rangle}{\langle \nabla f, \nabla f\rangle} = 1,\end{aligned}$$

por lo que $f(\varphi_t(q))$ es lineal con derivada 1 siempre que $f(\varphi_t(q))$ esté en $[a,b]$, es decir, $f(\varphi_t(q)) = f(q)+t$.

Veamos ahora que φ_{b-a} es un difeomorfismo de M^a en M^b.

Sea $q \in M$,

$$\varphi_{b-a}(q) \in M^b \iff (\varphi_{b-a}(q)) = f(q) + b - a \leq b \iff f(q) - a \leq 0 \iff q \in M^a,$$

y en concreto manda la frontera de M^a a la frontera de M^b

$$q \in \partial M^a \iff f(q) = a \implies f(\varphi_{b-a}(q)) = b \iff b \in \partial M^b.$$

Para concluir la demostración falta comprobar que efectivamente M^a es retractor de deformación de M^b. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a M^a de la identidad de M^b a una retracción de M^b a M^a.

Sea $H(t,q) : [0,1] \times M^b \to M^b$ definida como

$$H(t,q) = \begin{cases} q & ,\ f(q) \leq a \iff q \in M^a, \\ \varphi_{t(a-f(q))}(q) & ,a \leq f(q) \leq b. \end{cases}$$

Entonces, $H(0,\cdot) = id_{M^b}$ ya que $\varphi_0(q) = q,\ \forall q \in M^b$ y $H(1,\cdot)$ es una retracción de M^b en M^a, comprobémoslo. Sea $q \in f^{-1}[a,b]$, se tiene

$$H(1,q) = f(\varphi_{(a-f(q))}(q)) = f(q) + (a - f(q)) = a \iff \varphi_{(a-f(q))}(q) \in f^{-1}(a),$$

luego $H(1, H(1,\cdot)) = id_{M^a}$.

□

Observación 2.2.6. Nótese la importancia de que $f^{-1}[a,b]$ sea compacto. Si por ejemplo nuestra variedad es la esfera $\mathbb{S}^2$ embebida en $\mathbb{R}^3$, es claro que la función que asigna a cada punto de la esfera su coordenada z es de Morse y verifica que $f^{-1}[a,b]$ es compacto puesto que es cerrado y la esfera es compacta. Ahora, si eliminamos de $\mathbb{S}^2$ un punto p tal que $f(p)$ queda entre $f(a)$ y $f(b)$ se tiene que $f^{-1}[a,b]$ deja de ser compacto (pues deja de ser cerrado y estamos en un espacio Hausdorff) y claramente M^a no es retracto de deformación de M^b.

El siguiente teorema es crucial para conocer la estructura de CW-complejo de una variedad. Este establece que el cambio provocado en el tipo de homotopía de los conjuntos subnivel de una función de Morse al cruzar un punto crítico equivale al de pegar una célula de dimensión el índice de dicho punto crítico.

Teorema 2.2.7. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ y $p \in M$ un punto crítico no degenerado de f con índice λ. Supongamos que $f(p) = c$ y que $\exists\varepsilon > 0$ tal que $f^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f a parte de p. Entonces, para todo $0 < \varepsilon_0 < \varepsilon$ suficientemente pequeño, $M_f^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-celda pegada.*

Demostración. Vamos a definir una función F que sea menor que f en un entorno $\mathcal{U}$ de p con el fin de dejar a p fuera de $F^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ y poder aplicar a F el Teorema 2.2.5. Así, habremos demostrado que $F^{-1}(-\infty, c-\varepsilon] = M_F^{c-\varepsilon}$ es retracto de deformación de $M_f^{c+\varepsilon}$.

Para finalizar la demostración probaremos que $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-celda pegada es retracto de deformacion de $M_F^{c-\varepsilon}$ y por la transitividad de esta relación habremos terminado.

Sean una carta $(\mathcal{U}, \phi)$ de M que contiene a p y $(u^1, \ldots, u^n)$ las coordenadas inducidas tal que $u^1(p) = \cdots = u^n(p) = 0$. Con el fin de simplificar las expresiones que siguen definimos las funciones $\xi : \mathcal{U} \to [0, \infty)$ y $\eta : \mathcal{U} \to [0, \infty)$ como

$$\xi(q) = (u^1(q))^2 + \cdots + (u^\lambda(q))^2$$
$$\eta(q) = (u^{\lambda+1}(q))^2 + \cdots + (u^n(q))^2$$

Aplicando el Lema de Morse (1.3.8) a f obtenemos

$$f(q) = c - \xi(q) + \eta(q)$$

$\forall q \in \mathcal{U}$, donde $c = f(p)$.

Sea $0 < \varepsilon_0 \leq \varepsilon$ suficientemente pequeño para que:

i) $f^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$ sea compacto y no contenga ningún punto crítico de f distinto de p.

ii) $\phi^{-1}(\mathcal{U}) \subset \mathbb{R}^n$ contenga a la bola cerrada

$$\phi\left(\overline{B(0, \sqrt{2\varepsilon_0})}\right) = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) + \eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$$

Construyamos $F : M \to \mathbb{R}$. Sea $\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una aplicación suave que verifica lo siguiente

$$\begin{cases} \mu(0) > \varepsilon_0 \\ \mu(r) = 0, r \geq 2\varepsilon_0 \\ -1 < \mu'(r) \leq 0, \forall r \in \mathbb{R} \end{cases}$$

entonces definimos F como

$$F(q) = \begin{cases} f(q) & , \quad q \notin \mathcal{U} \\ f(q) - \mu(\xi(q) + 2\eta(q)), & q \in \mathcal{U}. \end{cases}$$

Es claro que F esta bien definida ya que μ se anula en $\partial\mathcal{U}$. Además, es suave ya que en un entorno de $\partial\mathcal{U}$ se tiene que μ' es identicamente 0, luego tanto aproximándonos desde dentro de $\mathcal{U}$ como desde fuera $d_qF = d_qf$.

Ahora que tenemos F debemos comprobar que nos encontramos en las hipótesis del Teorema 2.2.5. Veamos primero que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$, después que F y f poseen los mismos puntos críticos y que $F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$ no contiene ningún punto crítico.

En efecto, $\mu(\xi(q)+2\eta(q)) = 0,\ \forall q \in M$ tal que $\xi(q)+2\eta(q) \geq 2\varepsilon_0$ luego fuera del elipsoide $E = \{q \in M : \xi(q) + 2\eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$ se tiene que $F = f$.

Sabemos que $E \in M_f^{c+\varepsilon_0}$ y por

$$F(q) < f(q) = c - \xi(q) + \eta(q) \leq c + \frac{1}{2}\xi(q) + \eta \leq c + \varepsilon_0,\ \forall q \in E,$$

se tiene que $E \in M_F^{c+\varepsilon_0}$. Visto que es la única región en la que difieren concluimos que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Ahora veamos que coinciden sus puntos críticos. Observamos que en $\mathcal{U}$ se verifican

$$\frac{\partial F}{\partial \xi} = -1 - \mu'(\xi + 2\eta) < 0 \ \text{ y}$$
$$\frac{\partial F}{\partial \eta} = 1 - 2\mu'(\xi + 2\eta) \geq 1.$$

Los puntos críticos de F serán los que anulen su derivadas parciales

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x_i},$$

pero el único punto que verifica simultáneamente $\frac{\partial \xi}{\partial x_i} = 0$ y $\frac{\partial \eta}{\partial x_i} = 0$ es p ya que si no f tendría más puntos críticos en $\mathcal{U}$. Luego como fuera de $\mathcal{U}$ coinciden se tiene que F y f tienen los mismos puntos críticos.

Veamos que $F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0] = M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0}$ es compacto y no contiene ningún punto crítico. Es claro que $M_f^{c-\varepsilon_0} \subset M_F^{c-\varepsilon_0}$ ya que F y f coinciden salvo en el entorno de p en el que $F \leq f$ así

$$M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0} \implies M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0} \subset M_f^{c+\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0} = f^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0] \tag{2.1}$$

por lo que $F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$ es compacto. Por otro lado,

$$F(p) = c - \mu(0) < c - \varepsilon_0$$

luego $p \notin F^{-1}[c-\varepsilon_0, c+\varepsilon_0]$.

De esta manera, nos encontramos en las hipótesis del Teorema 2.2.5 para F, lo que demuestra que $M_F^{c-\varepsilon_0}$ es retracto de deformación de $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Sea $e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0\} \subset \mathcal{U}$ una λ-celda. En primer lugar, veamos que

$$\partial e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) = \varepsilon_0,\ \ \eta(q) = 0\} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda.$$

($\subseteq$) $\forall q \in \partial e^\lambda,\ f(q) = c - \varepsilon_0 \implies q \in M_f^{c-\varepsilon_0}$

($\supseteq$) $\forall q \in M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda$, se tiene $\xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0$ y $f(q) \leq -\varepsilon_0$, entonces como

$$f(q) = c - \xi(q) \leq c - \varepsilon_0 \iff \xi(q) \geq \varepsilon_0$$

necesariamente $\xi(q) = \varepsilon_0$, luego $q \in \partial e^\lambda$.

De cara al resto de la demostración resultará conveniente introducir la noción de *asa*. Entenderemos $M_F^{c-\varepsilon_0}$ como $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ donde $H = \overline{M_F^{c-\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0}}$ es el asa del que hablamos, denotado así en virtud de su nombre en inglés *handle*.

Observamos que e^λ está contenido en H. En efecto, F alcanza su máximo en $\mathcal{U}$ cuando $\mu(\xi + 2\eta)$ alcanza su mínimo y este lo alcanza cuando ξ y η se anulan, es decir, únicamente en p, así

$$F(q) \leq F(p) < c - \varepsilon_0 \ \text{ y } \ f(q) = c - \xi(q) \geq c - \varepsilon_0,\ \forall q \in e^\lambda$$

luego $q \in e^\lambda$ lo que implica que q está en H.

Ahora queremos demostrar que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ de la identidad a una retracción en $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$, como en la demostración del Teorema 2.2.5.

Sea $D : [0,1] \times M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H \to M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$, definimos D como la identidad fuera de $\mathcal{U}$. En $\mathcal{U}$ debemos distinguir tres regiones.

Región 1: $R_1 = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0\}$.

En esta región lo que queremos es llevar los puntos a e^λ.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), tu_{\lambda+1}(q),\ldots,tu_n(q))$.

Es claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ ($R_1 \cap M_f^{c-\varepsilon_0} = \varnothing$ y los puntos de e^λ no los toca) y que $D(1,\cdot)$ es la identidad. Además,

$$\forall q \in R_1,\ D(0,q) \in e^\lambda \ \text{ y } \ D(0, D(0,q)) = D(0,q).$$

Asimismo, como $\frac{\partial F}{\partial \eta} > 0$ (es decir, F crece en la dirección de η) se tiene que $F(D(t,q)) \leq F(q)$ para todo $t \in [0,1]$ y todo $q \in R_1$. Luego D lleva $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ en si mismo.

Región 2: $R_2 = \{q \in \mathcal{U} :\ \varepsilon_0 \leq \xi(q) \leq \eta(q) + \varepsilon_0\}$.

Aquí lo que buscamos es llevar los puntos de R_2 a la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\dots,u_n(q)) = (u_1(q),\dots,u_\lambda(q), s_t(q)u_{\lambda+1}(q),\dots,s_t(q)u_n(q))$, donde

$$s_t(q) = t + (1-t)\left(\frac{\xi(q)-\varepsilon_0}{\eta}\right)^{1/2} \in [0,1]$$

Igual que sobre R_1 queda claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$, que $D(1,\cdot)$ es de nuevo la identidad y que $D(0,\cdot)$ es una retracción sobre la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$. Lo último se sigue de que en la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$ se tiene que $-\xi+\eta = \varepsilon_0$, luego $s_0(q) = 1$.

Resta ver que s_t es continua cuando $\xi \to \varepsilon_0$ y $\eta \to 0$. Reordenando la desigualdad que define R_2 tenemos $0 \le \xi - \varepsilon_0 \le \eta$, lo que significa que a medida que η tiende a cero, ξ debe tender a ε_0 más rápidamente. Así,

$$0 \le \lim_{\xi\to\varepsilon_0,\eta\to 0} \frac{\xi-\varepsilon_0}{\eta} \le 1$$

y en particular, se tiene que $\lim_{\xi\to\varepsilon_0,\eta\to 0} \frac{\xi-\varepsilon_0}{\eta} = 0$ necesariamente. Concluimos entonces que s_t no genera problemas en la continuidad de D cerca de los puntos con $\eta(q) = 0$.

Región 3: $R_3 = \{q \in \mathcal{U} : \ \eta(q) + \varepsilon_0 \le \xi(q)\}$

R_3 coincide con $M_f^{c-\varepsilon_0}$ luego basta con tomar $D(t,q) = Id_{M_f^{c-\varepsilon_0}}$.

Las tres regiones cubren por completo $\mathcal{U}$. Esto concluye la demostración de que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ y con ello la demostración del teorema.

□

Observación 2.2.8. Modificando un poco la demostración es posible demostrar que M_f^c es también retracto de deformación de $M_f^{c+\varepsilon}$. De hecho, M_f^c es retracto de deoformación de M_F^c, que es a su vez retracto de deformación de $M_f^{c+\varepsilon}$, esto, junto con el teorema, deja claro que $M_f^{c-\varepsilon} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de M_f^c.

Uno puede demostrar de manera similar el caso general:

Teorema 2.2.9. *Sean f y M en las hipótesis del teorema anterior. Sean $p_1,\dots,p_k$ puntos críticos no degenerados de f con índices $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ tales que $f(p_i) = c$, $\forall i \in \{1,\dots,k\}$. Entonces existe un $\varepsilon > 0$ lo suficientemente pequeño tal que $M_f^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de*

$$M_f^{c-\varepsilon} \cup e^{\lambda_1} \cup \dots \cup e^{\lambda_k}.$$

El último resultado corona la sección relacionando el tipo de homotopía de una variedad diferenciable con el de un CW-complejo cuyas celdas vienen definidas por los puntos críticos de una función de Morse.

Su demostración necesitará del *teorema de aproximación celular* cuya demostración se puede encontrar en [Hat02, p. 349], del teorema 1 de [Whi49a] y de dos lemas acerca de un espacio topológico con una celda pegada que probaremos. Procedemos en este orden.

Definición 2.2.10. Se dice que una función $f : X \to Y$ entre CW-complejos es una *función celular* si $f(X^k) \subset Y^k$ para todo k. Es decir, una función que lleva celdas a celdas de su misma dimensión o más pequeña.

Teorema 2.2.11 (Teorema de aproximación celular)**.** *Toda función $f : X \to Y$ entre CW-complejos es homótopa a una función celular.*

Definición 2.2.12. Se dice que un espacio topológico X *domina* a un espacio topológico Y si existen funciones continuas $f : Y \to X$ y $g : X \to Y$ tales que $f \circ g$ es homótopa a la identidad de X.

Definición 2.2.13. Sea X un espacio dominado por un CW-complejo K. Denotamos por ΔX la mínima dimensión de entre los CW-complejos que dominan a X (puede ser infinita), es decir,

$$\Delta X := \min\{\dim K \colon K \text{ es un CW-complejo que domina a } X\}.$$

El siguiente teorema requiere de más vocabulario aún para ser entendido. Presentamos aquí los objetos pero instamos al lector a recurrir a cualquiera de las referencias [Whi49a], [MGR21] y [Hat02] para mayor profundidad.

Dado un espacio topológico X sus grupos de homotopía $\pi_n(X)$ son una generalización en dimensión superior de su grupo fundamental $\pi_1(X)$ formado por las clases de equivalencia módulo homotopía de lazos en X. Toda función continua $f : X \to Y$ induce homomorfismos $f_n : \pi_n(X) \to \pi_n(Y)$ entre dichos grupos de homotopía, los cuales serán isomorfismos si y solo si f es una equivalencia homotópica.

Teorema 2.2.14. *Sean X e Y dos espacios topológicos conexos dominados por sendos CW-complejos. Entonces una función $f : X \to Y$ es una equivalencia homotópica si y solo si $f_n : \pi_n(X) \to \pi_n(Y)$ es un isomorfismo de grupos para todo n tal que $1 \leq n < N + 1$, donde $N = max\ \{\Delta X, \Delta Y\}$.*

Vamos ahora con los dos lemas, ambos con demostración. Para la demostración del primero nos hemos basado en la demostración del lema 5 encontrado en [Whi49b, p. 67].

Lema 2.2.15 (Lema de Whitehead)**.** *Sean $\varphi_0, \varphi_1 : \partial e^\lambda \to X$ dos funciones de pegado homotópicas. Entonces, la función identidad de X se puede extender a una equivalencia homotópica*

$$k : X \cup_{\varphi_0} e^\lambda \to X \cup_{\varphi_1} e^\lambda.$$

Demostración. Primero definimos la función k y su inversa l y después probamos que, en efecto, dan una equivalencia homotópica.

Sea $\{\varphi_t : \partial e^\lambda \to X\}$ una homotopía entre φ_0 y φ_1, definimos k como sigue.

$$\begin{cases} k(x) = x & \text{si} \quad x \in X \\ k(tu) = 2tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{2},\ u \in \partial e^\lambda \\ k(tu) = \varphi_{2-2t}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1,\ u \in \partial e^\lambda, \end{cases}$$

donde tu denota el producto usual de el escalar $t \in [0,1]$ con el vector unitario $u \in \partial e^\lambda$, es decir, cubre todo D^λ. Es continua ya que para $t = \frac{1}{2}$ se tiene

$$k(u/2) = u = \varphi_1(u) \quad \text{y} \quad u \sim \varphi_1(u) \ \text{ en } \ X \cup_{\varphi_1} e^\lambda.$$

Además, está bien definida ya que envía representantes de la misma clase de euivalencia al mismo punto. En $X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$ están relacionado u y $\varphi_0(u)$ para todo u en ∂e^λ y k verifica que

$$k(u) = \varphi_0(u) \ \text{ y } \ k(\varphi_0(u)) = \varphi_0(u),$$

donde la segunda igualdad se tiene ya que $\varphi_0(u)$ está en X.

De manera similar, construimos $l : X \cup_{\varphi_1} e^\lambda \to X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$ como

$$\begin{cases} l(x) = x & \text{si} \quad x \in X, \\ l(tu) = 2tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \ u \in \partial e^\lambda, \\ l(tu) = \varphi_{2t-1}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

Se prueba de manera análoga a k que l es continua y está bien definida.

Ahora, veamos como es $l \circ k$ y demos una homotopía de esta a la identidad de $X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$. El caso $k \circ l$ es análogo y se deja a la discreción del lector.

$$\begin{cases} l \circ k(x) = x & \text{si} \quad x \in X, \\ l \circ k(tu) = 4tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{4}, \ u \in \partial e^\lambda, \\ l \circ k(tu) = \varphi_{4t-1}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{4} \leq t \leq \frac{1}{2}, \ u \in \partial e^\lambda, \\ l \circ k(tu) = \varphi_{2-2t}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

El último caso se sigue de que $k(tu) = \varphi_{2-2t}(u)$ si $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ y esto pertecene a X, luego l lo deja fijo. Veamos ahora la homotopía, definimos

$$\begin{cases} h_s(x) = x & \text{si} \quad x \in X, \quad s \in [0,1], \\ h_s(tu) = (4-3s)tu & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \frac{1}{4-3s}, \ u \in \partial e^\lambda \\ h_s(tu) = \varphi_{(4-3s)t-1}(u) & \text{si} \quad \frac{1}{4-3s} \leq t \leq \frac{2-s}{4-3s}, \ u \in \partial e^\lambda \\ h_s(tu) = \varphi_{\frac{1}{2}(4-3s)(1-t)}(u), & \text{si} \quad \frac{2-s}{4-3s} \leq t \leq 1, \ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

Es claro que para $s = 0$ recuperamos $l \circ k$ y para $s = 1$ se tiene la identidad de $X \cup_{\varphi_0} e^\lambda$. La continuidad se demuestra fácilmente viendo el comportamiento en los extremos de cada tramo. Que h_s está bien definida se comprueba como en el caso de k.

Así concluye la demostración.

□

Lema 2.2.16. *Sea $\varphi : \partial e^\lambda \to X$ una función de pegado. Toda equivalencia homotópica $f : X \to Y$ se puede extender a una equivalencia homotópica*

$$F : X \cup_\varphi e^\lambda \to Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda.$$

Demostración. Definimos F mediante

$$\begin{cases} F|_X = f, \\ F|_{e^\lambda} = \mathrm{id}_{e^\lambda}. \end{cases}$$

Sea $g : Y \to X$ una inversa homotópica de f, definimos

$$G : Y \cup_{f\circ\varphi} e^\lambda \to X \cup_{g\circ f\circ\varphi} e^\lambda$$

de la misma forma que F,

$$\begin{cases} G|_Y = g, \\ F|_{e^\lambda} = \mathrm{id}_{e^\lambda}. \end{cases}$$

Ahora, como $g \circ f$ es homótopa a la identidad de X tenemos que $g \circ f \circ \varphi$ es homótopa a φ. Luego se sigue del lema anterior que existe una equivalencia homotópica

$$k : X \cup_{g\circ f\circ\varphi} e^\lambda \to X \cup_\varphi e^\lambda.$$

que construimos igual que en la demostración de dicho lema usando una homotopía de $g\circ f$ a la identidad de X $\{h_t : X \to X\}$.

Veamos primero que la composición $(k \circ G \circ F) : X \cup_\varphi e^\lambda \to X \cup_\varphi e^\lambda$ es homótopa a la identidad, de ahora en adelante nos referiremos a esta composición como kGF.

Es sencillo comprobar que kGF viene dada por

$$\begin{cases} kGF(x) = g(f(x)) & \text{si} \quad x \in X, \\ kGF(tu) = 2tu & \text{si} \quad 0 \le t \le \frac{1}{2},\ u \in \partial e^\lambda, \\ kGF(tu) = h_{2-2t}(\varphi(u)) & \text{si} \quad \frac{1}{2} \le t \le 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

Ahora, denotamos por $q_s : X \cup_\varphi e^\lambda \to X \cup_\varphi e^\lambda$ la homotopía que necesitamos de kGF a la identidad. Esta viene dada por

$$\begin{cases} q_s(x) = h_s(x) & \text{si} \quad x \in X, \\ q_s(tu) = \frac{2}{1+s}tu & \text{si} \quad 0 \le t \le \frac{1+s}{2},\ u \in \partial e^\lambda, \\ q_s(tu) = h_{2-2t+s}(\varphi(u)) & \text{si} \quad \frac{1+s}{2} \le t \le 1,\ u \in \partial e^\lambda. \end{cases}$$

En $s = 0$ recuperamos kGF ya que $h_0 \equiv g \circ f$, los otros dos tramos son claros. En $s = 1$ se tienen h_1, que es la identidad en X, $q_1(tu) = tu$ para todo $t \in [0, 1]$ y $q_1(u) = h_1(\varphi(u))$ en el último tramo (ya que t solo puede tomar el valor 1), que es igual a $\varphi(u)$ que está relacionado con u. Se comprueba fácilmente que no hay problemas de continuidad observando los valores que toma q cuando $t = \frac{1+s}{2}$ están relacionados.

Además, q está bien definida ya que $q_s(u) = h_s(\varphi(u)) = q_s(\varphi(u))$.

Así hemos probado que F tiene una inversa homotópica por la izquierda. Se prubea de manera análoga que G tiene un inversa homotópica por la derecha.

Ahora debemos probar que kG es, en efecto, también una inversa homotópica por la derecha de F. Para ello probamos el siguiente resultado primero:

> Si una función $F : X \to Y$ tiene una inversa homotópica por la izquierda L y una inversa homotópica por la derecha R, entonces F es una equivalencia homotópica y tanto R como L son inversas homotópicas por ambos lados.

En efecto, las relaciones $L \circ F \simeq \mathrm{id}_X$ y $F \circ R \simeq \mathrm{id}_Y$ implican

$$L \simeq L(F \circ R) = (L \circ F)(R) \simeq R.$$

Luego, como L esta relacionado con R,

$$L \circ F \simeq R \circ F \simeq \mathrm{id}_X.$$

Así, R es una inversa homotópica por ambos lados. Se prueba para L de la misma forma.

Terminamos la prueba del lema como sigue. Sabemos que tanto F como G tienen una inversa homotópica por la izquierda.

Ahora, como $k(GF) \simeq \mathrm{id}_{X \cup_\varphi e^\lambda}$ y sabemos que k tiene una inversa homotópica por la izquierda, se tiene que $(GF)k \simeq \mathrm{id}_{X \cup_{g \circ f \circ \varphi} e^\lambda}$. Donde hemos aplicado el desarrollo dela demostración del resultado intermedio con $l = L$, $F = k$ y $R = GF$.

De la misma forma, como $G(Fk) \simeq \mathrm{id}_{X \cup_{g \circ f \circ \varphi} e^\lambda}$ y sabemos que G tiene una invera homotópica por la izquierda, se tiene $(Fk)G \simeq \mathrm{id}_{Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda}$.

Y, por último, como $F(kG) \simeq \mathrm{id}_{Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda}$ y F tiene una inversa homotópica por la izquierda, se tiene que F es una equivalencia homotópica, lo que conlcluye la demostración.

□

Demostrados ambos lemas, procedemos a enunciar y demostrar el último resultado de la sección.

Teorema 2.2.17. *Si f es una función de Morse sobre una variedad diferenciable M y M^a es compacto para cualquier $a \in \mathbb{R}$. Entonces M tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo con una λ-celda por cada punto crítico de índice λ.*

Demostración. Sea $\{c_i\}_{i \in \mathcal{C}}$ el conjunto de los valores críticos de f ordenados de tal manera que se verifica $c_1 < c_2 <_3 < \dots$ Este conjunto no puede tener ningún punto de acumulación, veámoslo.

En primer lugar, que el conjunto $\{c_i\}_{i \in \mathcal{C}}$ tenga un punto de acumulación c implica que existe una sucesión $\{c_{i_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ convergente a un valor c. Ahora, por esto, existen inifnitos c_i menores que $c + 1$ y como, por definición, para cada c_i existe un punto crítico $p_i \in M$ tal que $f(p_i) = c_i$ tenemos que M^{c+1} contiene infinitos puntos críticos de f.

Por la compacidad de M^{c+1}, esta colección infinita de puntos críticos contiene necesariamente una sucesión $\{p_{i_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ convergente a un punto p de M^{c+1}. Por continuidad de f se tiene que

$$f(p) = \lim_{k \to \infty} f(p_{i_k}) = \lim_{k \to \infty} c_{i_k} = c$$

y por continuidad de la diferencial de f, p es un punto crítico. Esto es una contradicción ya que f es una función de Morse, luego p es no degenerado y, por tanto, aislado.

Sea $a \in \mathbb{R} \setminus \{c_i\}_{i\in\mathcal{C}}$, procedemos ahora por inducción en la cantidad de valores críticos menores que a.

Para el caso base supongamos $a < c_1$. Es claro que M^a es vacío ya que si no lo fuera, por ser compacto, f debe alcanzar un mínimo en M^a y tendría un valor crítico menor que c_1.

Para la hipótesis de inducción supongamos que M^a con $c_{i-1} < a < c_i$ tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo K y denotemos por $h : M^a \to K$ una equivalencia homotópica. Veamos entonces que dado $a' > c_i$ se tiene que $M^{a'}$ tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo.

Por el teorema 2.2.9, para ε suficientemente pequeño $M^{c_i+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de

$$M^{c_i-\varepsilon} \cup_{\varphi_1} e^{\lambda_1} \cup \cdots \cup_{\varphi_m} e^{\lambda_m}$$

para ciertas funciones de pegado $\varphi_1 : \partial D^{\lambda_1} \to M^{c_i-\varepsilon}, \ldots, \varphi_m : \partial D^{\lambda_m} \to M^{c_i-\varepsilon}$, tomemos $a' = c_i + \varepsilon$. Además, por el teorema 2.2.5 existe una equivalencia homotópica $g : M^{c_i-\varepsilon} \to M^a$.

Ahora, por el teorema de aproximación celular (2.2.11) se tiene que para todo $j \in \{1, \ldots, m\}$ $h \circ g \circ \varphi_j$ es homótopa a una función

$$\psi_j : \partial D^{\lambda_j} \to K^{\lambda_j-1},$$

donde K^{λ_j-1} denota el $(\lambda_j - 1)$-esqueleto de K. Así, por los lemas 2.2.15 y 2.2.16 se tiene que

$$K \cup_{\psi_1} e^{\lambda_1} \cup \cdots \cup_{\psi_m} e^{\lambda_m}$$

es un CW-complejo y tiene el mismo tipo de homotopía que $M^{c_i+\varepsilon}$. Hemos completado la inducción, M^a tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo para todo a.

Si M es compacta hemos terminado ya que tendríamos una cantidad finita de valores críticos y se tiene que M es igual a M^a para todo $a \geq \max f$, es decir, la inducción cubre todo M.

Si M no es compacta pero la cantidad de valores críticos es finita, se tiene que todos los puntos críticos de M se encuentran en un mismo M^a y de manera similar a la demostración del teorema 2.2.5 se puede demostrar que M^a es retracto de deformación de M y, de nuevo, hemos terminado.

Si tenemos una cantidad infinitad de valores críticos y, por tanto, de puntos críticos, la construcción hecha en la inducción nos da la siguiente secuencia de equivalencias homotópicas

$$\begin{array}{ccccccc} M^{a_1} & \subset & M^{a_2} & \subset & M^{a_3} & \subset \cdots \\ \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq & \\ K_1 & \subset & K_2 & \subset & K_3 & \subset \cdots \end{array}$$

tales que cada una extiende a la anterior. Sea K la unión de todos los K_i. Sea $\Phi : M \to K$ la función límite, se tiene que Φ induce isomorfismos entre los grupos de homotopía en todas las dimensiones, entonces, por el teorema 2.2.14 es una equivalencia homotópica, lo que concluye la demostración.

$\square$

Observación 2.2.18. Durante la demostración en la que nos basamos [Mil63, p. 23], Milnor omite algunos detalles técnicos. Aquí hemos tratado salvar todas las lagunas técnicas posibles, sin embargo, hay al menos dos que hemos obviado:

(i) Al final de la demostración, para ver que se puede aplicar el teorema 2.2.14 hay que comprobar que tanto K como M están dominados por CW-complejos. Es claro que K está dominado por si mismo, para demostrar que M lo está Milnor mencionar que ha de considerarse como un retacto de un entorno tubular del espacio euclideo.

(ii) Asumimos que la función límite Φ existe sin dar demostración.

Observación 2.2.19. Hemos probado que cada M^a tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo con una cantidad finita de celdas, una por cada punto crítico. Esto es cierto incluso cuando a es un valor crítico (ver la observación 2.2.8).

2.2.1. Aplicaciones de los teoremas sobre el pegado de λ-celdas

Presentamos brevemente dos ejemplos de aplicaciones de los teoremas acerca del pegado de λ-celdas.

Teorema 2.2.20 (Teorema de Reeb)**.** *Si M es una variedad diferenciable compacta y f es una función de Morse sobre M con solo dos puntos críticos, entonces M es homeomorfa a una esfera.*

Demostración. Dichos puntos críticos han de ser necesariamente el máximo y el mínimo. Llamemos p y q a los puntos críticos y digamos que $f(p) = 0$ es el mínimo y $f(q) = 1$ es el máximo.

Sabemos por el lema de Morse (1.3.8) que existen entornos $\mathcal{U}_p$ de p y $\mathcal{U}_q$ de q y sistemas de coordenadas locales $(x_1, \dots, x_n)$ y $(y_1, \dots, y_n)$ tales que p y q tienen, respectivamente, coordenadas 0 y f es de la forma

$$f(x) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \quad \text{y} \quad f(x) = 1 - y_1^2 - y_2^2 - \cdots - y_n^2$$

Ahora, sea $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño, se tiene que

$$M^\varepsilon = \{p \in M \colon f(p) \leq \varepsilon\} \quad \text{y} \quad f^{-1}[1-\varepsilon, 1] = \{p \in M \colon 1 - \varepsilon \leq f(p) \leq 1\}.$$

Ambos, en coordenadas locales se corresponden con n-discos cerrados de radio $\sqrt{\varepsilon}$ y centro 0, por tanto, son homeomorfos a dichas bolas.

Por otro lado, como $f^{-1}[\varepsilon, 1-\varepsilon]$ no contiene ningún punto crítico, por el teorema 2.2.5M^ε y $M^{1-\varepsilon}$ son difeomorfos. Así, M es igual a la unión de los dos n-discos $M^{1-\varepsilon}$ y $f^{-1}[1-\varepsilon, 1]$ pegados a lo largo de su frontera común.

□

Observación 2.2.21.

(i) El resultado es cierto incluso cuando los puntos críticos son degenerados, sin embargo, la prueba es más complicada.

(ii) Utilizando el teorema 2.2.17 es fácil ver que M tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo con una 0-celda y una n-celda. Una esfera admite una estructura de CW-complejo con esas celdas, sin embargo, el teorema no nos dice como se pegan. Luego no podemos asegurar que M tenga el tipo de homotopía de la esfera, lo que sería suficiente gracias a la *conjetura de Poincaré generalizada*.

(iii) No es necesario que M sea difeomorfa a la esfera, esto se debe a la existencia de *esferas exóticas* en algunas dimensiones, espacios homeomorfos a la esfera cuyas estructuras diferenciables no son difeomorfas a la de la esfera estándar.

Otra aplicación de los teoremas de la sección anterior es la siguiente.

Sea $\mathbb{CP}^n$ el espacio proyectivo complejo de dimensión n. Pensaremos en $\mathbb{CP}^n$ como el espacio cuyos puntos son las clases de equivalencia de $(n+1)$-uplas $(z_0, \ldots, z_n)$ de números complejos denotadas por $[z_0 : z_1 : \cdots : z_n]$ tales que $\sum_j |z_j|^2 = 1$.

Definimos la función $f : \mathbb{CP}^n \to \mathbb{R}$ dada por

$$f[z_0 : z_1 : \cdots : z_n] = \sum_{j=0}^{n} c_j |z_j|^2,$$

donde $c_0, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ son constantes distintas dos a dos. Para hallar sus puntos críticos consideremos el siguiente sistema de coordenadas locales de $\mathbb{CP}^n$. Sea $\mathcal{U}_0$ el subespacio de los puntos tales que z_0 es distinto de 0, establecemos

$$|z_0| \frac{z_j}{z_0} = x_j + iy_j$$

donde $x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n : \mathcal{U}_0 \to \mathbb{R}$ son funciones coordenadas que llevan de manera difeomorfa $\mathcal{U}_0$ a la bola unidad de $\mathbb{R}^{2n}$. Es claro que

$$|z_j|^2 = x_j^2 + y_j^2 \quad \text{y} \quad |z_0|^2 = 1 - \sum_{j=1}^{n} (x_j^2 + y_j^2),$$

donde la segunda igualdad se sigue de que $\sum_j |z_j|^2 = 1$ implica que $|z_0|^2 = 1 - \sum_{j=1}^{n} |z_j|^2$. Y por tanto f en estas coordenadas locales es de la forma

$$f = c_0 + \sum_{j=1}^{n} (c_j - c_0)(x_j^2 + y_j^2)$$

ya que

$$\sum_{j=0}^{n} c_j |z_j|^2 = c_0 |z_0|^2 + \sum_{j=1}^{n} c_j |z_j|^2 = c_0 \Big(1 - \sum_{j=1}^{n} (x_j^2 + y_j^2)\Big) + \sum_{j=1}^{n} c_j (x_j^2 + y_j^2).$$

Así, obtenemos que para todo $j \in \{1, \ldots, n\}$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = 2x_j(c_j - c_0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y_j} = 2y_j(c_j - c_0),$$

por lo que el único punto de $\mathcal{U}_0$ que anula todas las derivadas parciales es $p_0 = [1 : 0 : \cdots : 0]$.

Dado que $\mathrm{H}_p f$ es una matriz diagonal cuyos elementos son constantes no nulas, p_0 es no degenerado. Además, es sencillo ver que su índice es dos veces el número de constantes c_j que son menores que c_0.

De manera análoga podemos considerar los sistemas de coordenadas equivalentes para los conjuntos $\mathcal{U}_1, \ldots, \mathcal{U}_n$, obteniendo los puntos críticos no degenerados

$$p_1 = [0 : 1 : 0 : \cdots : 0], \ldots, p_1 = [0 : 0 : \cdots : 0 : 1]$$

tales que el índice de p_k es igual a dos veces el número de constantes c_j menores que c_k. Como la unión de los $\mathcal{U}_j$ conforma el total de $\mathbb{CP}^n$ se sigue que estos son los únicos puntos críticos de f, por lo que todo índice posible entre 0 y $2n$, es decir, los pares, se da una única vez.

Por el teorema 2.2.17, $\mathbb{CP}^n$ tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo de la forma

$$e^0 \cup_{\varphi_1} e^2 \cup_{\varphi_2} e^4 \cup_{\varphi_3} \cdots \cup_{\varphi_n} e^{2n}.$$

para ciertas funciones de pegado φ_j.

Capítulo 3

Introducción a la homología

3.1. Homología simplicial

Hasta ahora hemos demostrado que dada una variedad diferenciable de dimensión, podemos, mediante una función de Morse, extraer su estructura de CW-complejo. Es decir, reconstruirla a partir del pegado de celdas cuyas dimensiones vienen determinadas por el índice de cada uno de los puntos críticos de una función de Morse.

De cara al siguiente y último capítulo sobre las *desigualdades de Morse* necesitamos introducir los *grupos de homología* de una variedad y sus correspondientes *números de Betti*. Desarrollaremos estos conceptos en el contexto de los espacios topológicos *triangulados*.

Cuando queremos estudiar espacios topológicos de dimensión baja, el grupo fundamental $\pi_1(X)$ resulta muy útil. Sin embargo, este no nos permite diferenciar entre espacios de dimensiones más altas, por ejemplo el grupo fundamental de $\mathbb{S}^n$ es trivial para $n \geq 2$. Esto puede solucionarse considerando los grupos de homotopía $\pi_n(X)$, el problema es que estos pueden resultar extremadamente complicados de computar. Esta idea queda reforzada cuando uno se da cuenta de que ni siquiera existe una manera robusta de computar los grupos de homotopía de $\mathbb{S}^n$ para cualquier $n > 1$. Ponemos como ejemplo algunos de los grupos de homotopía conocidos de $\mathbb{S}^2$ para tener una idea de su complejidad:

	π_1	π_2	π_3	π_4	π_5	π_6	π_7	π_8	π_9	π_{10}	π_{11}	π_{12}	π_{13}	π_{14}	π_{15}
$\mathbb{S}^2$	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{12}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_{15}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{84} \times \mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$

Por suerte, existen los grupos de homología $H_n(X)$, estos son más sencillos de computar y también resuelven limitaciones del grupo fundamental al tratar con espacios de dimensiones altas. El precio a pagar por una mayor computabilidad se traduce en tener que desarrolllar una teoría que no solo es compleja si no que a priori resulta más opaca.

De nuevo, estamos de suerte, porque para la tarea que nos ocupa nos basta con la llamada *homología simplicial*. Esta es una versión restringida de la más complicada y general *homología singular* y, aunque habrá aspectos de esta que debamos introducir, el vocabulario que necesitamos es definitivamente más sencillo. La línea general que seguiremos para el desarrollo de esta teoría es la que se utiliza en [MGR21],

partiendo de un espacio topológico triangulado.

3.1.1. Triangulaciones

Triangular un espacio topológico consiste esencialmente en expresarlo como la unión de *poliedros* de su misma dimensión adecuadamente pegados.

Definición 3.1.1.

(i) Un *k-poliedro convexo*, P^k, es la envoltura convexa de una cantidad finita de puntos de $\mathbb{R}^n$ con interior no vacío.

(ii) Una *l-cara* de P^k es un subconjunto $P^l \subset \partial P^k$ obtenido como la intersección de P^k con un hiperplano que no corta al su interior y que tiene dimensión l

Definición 3.1.2. Una *triangulación* de un espacio topológico X se denota

$$\tau = \{(P^k_\alpha, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$$

y consiste de:

1. Una familia de poliedros P^k_α de dimensiones entre 0 y n.
2. Para cada poliedro, una función continua $f_\alpha : P^k_\alpha \to X$ con las siguientes propiedades:
   a) $f_\alpha : \mathring{P}^k_\alpha \to f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ es un homeomorfismo.
   b) Los conjuntos $C^k_\alpha = f_\alpha(P^k_\alpha) \subset X$ forman un recubrimiento por cerrados localmente finito de X.
   c) Las imágenes $f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ fromar un recubrimiento disjunto de X.
   d) Para cada l-cara $P^l \in \partial P^k_\alpha$ existe una función en la triangulación $f_\beta : P^l_\beta \to X$ tal que $f_\beta = f_\alpha \circ L$, donde $L : P^l_\beta \to P^l \subset P^k_\alpha$ es un isomorfismo afín seguido de la inclusión.

Cada C^k_α es una k-celda y $n = dim(X)$ la dimensión máxima de los poliedros de la triangulación.

Recordamos que un recubrimiento $\mathcal{C} = \{C_i\}$ de un espacio topológico X se dice *localmente finito* si todo $x \in X$ tiene un entorno abierto $\mathcal{U}_x$ que interseca solamente a una cantidad finita de elementos de $\mathcal{C}$.

Diremos que la topología de un espacio X es *coherente* respecto de un recubrimiento $\mathcal{C}$ si la intersección de todo abierto $\mathcal{U}$ de X con cualquier cerrado C_i del recubrimiento es abierta en C_i.

Se tiene que, dado un recubrimiento por cerrados localmente finito $\mathcal{C}$ de un espacio X, la topología de X es coherente respecto de $\mathcal{C}$. Es decir, la topología de un espacio topológico X es coherente respecto del recubrimiento obtenido al triangular. Esto nos permite reconstruir la topología de X teniendo solo una triangulación suya como la coleción de subconjuntos $\mathcal{U} \subseteq X$ tales que $\mathcal{U} \cap C^k_\alpha$ es abierto en C^k_α para cualquier $\alpha \in \Lambda_k$.

La propiedad 2.d determina que las intersecciones de imágenes de dos poliedros P^k_α y P^t_β de una triangulación están formadas por l-celdas, no pueden intersecar sus interiores. Además, a cada función f_α le permitimos mandar más de una l-cara a una misma l-celda.

Definición 3.1.3. Con la notación de la definición anterior, una *triangulación regular* es una triangulación tal que

1. $f_\alpha : P^k_\alpha \to C^k_\alpha$ es un homeomorfismo para todo $\alpha \in \Lambda_k$.
2. Los P^k_α son *k-símplices*, es decir, la envoltura convexa de $(k+1)$ puntos afinmente independientes.
3. Cualesquiera dos k-celdas no pueden compartir todos sus vértices.

Observación 3.1.4. Un k-símplice es el objeto geométrico más simple posible de dimensión k, el análogo k-dimensional del triángulo. Todo k-símplice es un k-poliedro pero no al revés. De hecho, todo k-poliedro puede obtenerse pegando adecuadamente k-símplices.

Una triangulación regular resulta más sencilla de visualizar. En una triangulación regular dos k-símplices distintos cualesquiera o no se tocan o comparten exactamente un único l-símplice (con $l < k$) de sus fronteras. Representa lo que uno ve al pensar en una malla de triángulos, en el caso de dimensión 2.

Por otro lado, al llevar sobre un espacio los poliedros de una triangulación no regular, pueden aparecer identificaciones de las caras de un mismo poliedro. En dimensión 2, un triángulo puede convertirse por ejemplo en un "cono" al quedar dos de sus aristas pegadas mediante la función que lo lleva al espacio que triangula. Resultando en dos posibles inclusiones del vértice que no era común a ambas en dicho espacio.

Finalmente, introducimos la noción de orientación de un poliedro.

Definición 3.1.5. Una *orientación* o de un k-poliedro es una orientación de su interior $\mathring{P}^k$, es decir, una orientación de $\mathbb{R}^n$.

Como $\mathring{P}^k$ es un abierto de $\mathbb{R}^k$, su orientación se obtiene fijando una de los dos orientaciones posibles de $\mathbb{R}^k$. Esta orientación o induce una orientación $o|_{P^{n-1}}$ en cada una de las $(n-1)$-caras $P^{n-1} \subset \partial P^k$.

Más concretamente, una base de $\mathbb{R}^k$ pertenece a una de dos clases de equivalencia de bases bajo la relación siguiente: dos bases B_1 y B_2 están relacionadas si el determinante de la matriz de cambio de base es positivo. Orientar $\mathbb{R}^k$ es sencillamente elegir una de estas dos clases.

Por otro lado, dado un k-poliedro orientado P^k, la orientación inducida sobre un $k-1$-poliedro P^{k-1} de su frontera es de nuevo una elección de clase de equivalencia de bases de $\mathbb{R}^{k-1}$ pero esta vez forzada por la que la induce. Supongamos que la orientación del P^k es la dada por la clase $[v_1, v_2, \ldots, v_k]$, entonces la orientación inducidad sobre P^{k-1} será la dada por la clase $[w_2, \ldots, w_k]$ que verifica que

$$[\nu, w_2, \ldots, w_k] = [v_1, \ldots, v_k]$$

donde ν es un vector tangente a P^k, ortogonal a P^{k-1} y apunta hacia el exterior de P^k.

En el caso 0-dimensional, es decir, los vértices, la orientación será la elección del signo y utilizaremos la siguiente convención: dados una arista a y un vértice v, a induce la orientación $o(v) = \{+\}$ si termina en v y $o(v) = \{-\}$ si empieza en v. Si $a = [v_1, v_2]$ y el orden determina la orientación a, entonces $o(v_1) = \{-\}$ y $o(v_2) = \{+\}$.

Es conveniente señalar que, dada una triangulación regular, si dos k-poliedros con la misma orientación comparten un $k-1$-poliedro de sus fronteras entonces inducen orientaciones opuestas en el mismo. Basta observar que los vectores ν_1 y ν_2 correspondientes son opuestos.

Existen otras nociones triangulación, como la *pseudotriangulación* y toda una teoría de las llamadas *variedades PL* que para nuestro propósito no son necesarias. Para mayor profundidad en este tema, detalles técnicos y ejemplos sugerimos que el lector se refiera a la fuente original [MGR21].

Terminamos la sección de triangulaciones con un resultado de Whitehead recogido en [Whi78] que nos permitirá hablar de la homología de cualquier variedad diferenciable.

Teorema 3.1.6. *Toda variedad diferenciable n-dimensional M admite una triangulación τ.*

Este resultado se corresponde con el teorema 7, situado en la página 819 de [Whi78]. Primero Whitehead lo formula para variedades cerradas y más tarde, en el apartado 4 (página 823) lo generaliza para las variedades abiertas.

3.1.2. Construcción de la homología simplicial

Una ligera generalización de los complejos simpliciales que dan nombre a esta teoría son los Δ-complejos. Es sobre estos que textos como [Hat02] definen la homología singular. Nosotros, como ya hemos mencionado, lo haremos para espacios topológicos triangulados y, más tarde, para CW-complejos.

Definición 3.1.7. Sea el par (X, τ) un espacio topológico triangulado, con $\tau = \{(P^k_\alpha, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$. Elegimos cualesquiera orientaciones o^k_α para cada poliedro P^k_α de la triangulación y llamamos $e^k_\alpha = (P^k_\alpha, o^k_\alpha)$ al poliedro orientado. Definimos $C^\tau_k(X)$ como el grupo libre abeliano en los generadores e^k_α

$$\mathbb{Z}\langle e^k_\alpha | \alpha \in \Lambda_k \rangle$$

Definimos también los siguientes homomorfismos de grupos, a los que llamaremos *operadores de borde*, $\partial_k : C^\tau_k(X) \to C^\tau_{k-1}(X)$ dados por

$$\partial_k(e^k_\alpha) = \sum_{\beta \in \Lambda_k} [e^k_\alpha : e^{k-1}_\beta] e^{k-1}_\beta,$$

donde a los $[e^k_\alpha : e^{k-1}_\beta]$ los llamaremos *números de incidencia* y vienen dados por $[e^k_\alpha : e^{k-1}_\beta] = \sum \varepsilon_i$ donde i recorre todas las inclusiones $L_i : P^{k-1}_\beta \hookrightarrow \partial P^k_\alpha$ y $\varepsilon_i = \pm 1$ dependiendo de si la orientación o^{k-1}_β coincide o no con la orientación inducida como borde por $L_i(P^{k-1}_\beta) \subset P^k_\alpha$

Observación 3.1.8.

(i) Definimos $C_k^\tau(X) = 0$ siempre que $k < 0$ o $k > n$ y $\partial_k \equiv 0$ siempre que $k \leq 0$ o $k > n$.

(ii) Elegimos orientaciones cualesquiera para los poliedros dado que elegir una u otra se reduce a cambiar el generador e_α^k por $-e_\alpha^k$.

Sin ningún bagage adicional el lector puede estar preguntándose cómo son los elementos de $C_k^\tau(X)$ y qué hacen exactamente los operadores de borde. Bien, llamamos *k-cadenas* a los elementos de $C_k^\tau(X)$, que son sumas formales de poliedros de τ con coeficientes enteros donde el signo depende de las orientaciones. Es decir, elegimos una orientación para que lleve el signo + y los poliedros poliedros cuya orientación sea la otra posible llevarán el signo −. Es decir, son de la forma

$$\sum_{i=1}^{m} z_i e_{\alpha_i}^k \quad \text{con} \quad z_i \in \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad \alpha_i \in \Lambda_k,\ \forall i \in \{1, \ldots, m\}.$$

Arriba hemos descrito como actuan los operadores de borde ∂_k sobre los generadores de $C_k^\tau(X)$, sin embargo, por linealidad, se pueden extender a homomorfismos de grupos de $C_k^\tau(X)$ a $C_{k-1}^\tau(X)$. Así,

$$\partial_k \left(\sum_{i=1}^{m} z_i e_{\alpha_i}^k \right) = \sum_{i=1}^{m} z_i \partial_k(e_{\alpha_i}^k).$$

Ahora, el operador de borde lleva una k-cadena a la $(k-1)$-cadena que constituye su borde teniendo en cuenta la orientación, en el caso 2-dimensional, diríamos que lleva un 2-poliedro a la suma de sus aristas. Una propiedad imprescindible de los operadores de borde es la siguiente.

Proposición 3.1.9. *Los operadores de borde satisfacen $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$ para todo $k \geq 0$.*

Demostración. Es posible demostrar que toda triangulación se puede subdividir para obtener una triangulación regular. Teniendo en cuenta que para una triangulación regular la notación y las cuentas se simplifican bastante, vamos a probar el resultado en este caso. Al no darse identificaciones entre $(k-1)$-símplices de la frontera de cada k-poliedro al triangular, se tiene que solo hay una inclusión posible para cada uno, es decir, $[e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}] = \pm 1$ siempre.

Ahora, basta comprobar que el enunciado se verifica para los generadores de $C_{k+1}^\tau(X)$. Sea e_α^{k+1} un $(k+1)$-poliedro orientado que genera $C_{k+1}^\tau(X)$, se tiene que

$$\partial_k \circ \partial_{k+1}(e_\alpha^{k+1}) = \partial_k \left(\sum_{\beta \in \Lambda_{k+1}} [e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] e_\beta^k \right) = \sum_{\gamma \in \Lambda_k} \left(\sum_{\beta \in \Lambda_{k+1}} [e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k][e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] \right) e_\gamma^{k-1}$$

Sea e_γ^{k-1} un $(k-1)$-poliedro cualquiera incluido en e_α^{k+1}. Como solo hay una inclusión posible de e_γ^{k-1} en ∂e_α^{k+1} , existen exactamente dos k-poliedros orientados e_β^k y $e_{\beta'}^k$ tales que

$$e_\gamma^{k-1} \subset e_\beta^k \subset e_\alpha^{k+1} \quad \text{y} \quad e_\gamma^{k-1} \subset e_{\beta'}^k \subset e_\alpha^{k+1}$$

Luego

$$\partial_k \circ \partial_{k+1}(e_\alpha^{k+1}) = \sum_{\gamma \in \Lambda_k} \left([e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k][e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] + [e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k][e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}] \right) e_\gamma^{k-1}$$

Supongamos que $[e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] = [e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k]$, entonces $[e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] = -[e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}]$ luego los sumandos se cancelan.

De la misma manera, si $[e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] = -[e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k]$ entonces $[e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] = [e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}]$ y se cancelan de nuevo.

□

Observación 3.1.10. Llamaremos *complejo de cadena* a cualquier secuencia de la forma

$$\ldots \xrightarrow{\partial_{k+2}} A_{k+1} \xrightarrow{\partial_{k+1}} A_k \xrightarrow{\partial_k} A_{k-1} \xrightarrow{\partial_{k-1}} \ldots,$$

donde los A_i sean grupos abelianos, como en nuestro caso, y se verifique esta propiedad. Dicha propiedad es equivalente a $\mathrm{im}(\partial_{k+1}) \subseteq \ker(\partial_k)$. Diremos que la secuencia es *exacta* si se da la igualdad.

Extraemos del resultado que si una k-cadena es un borde, entonces esta no tiene borde. Imaginemos un disco 2-dimensional, este es homeomorfo a un 2-símplice, lo que nos da una triangulación. Tenemos tres vértices v_0, v_1 y v_2, tres aristas $[v_0, v_1]$, $[v_1, v_2]$ y $[v_2, v_0]$ y una cara $[v_0, v_1, v_2]$. Luego,

$$\partial_1(\partial_2([v_0, v_1, v_2])) = \partial_1([v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0]) = (v_1 - v_0) + (v_2 - v_1) + (v_0 - v_2) = 0.$$

El borde del 2-símplice no tiene borde, $[v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0] \in \mathrm{im}(\partial_2) \subseteq \ker(\partial_1)$.

Así, podemos definir el k-ésimo grupo de homología de X como sigue.

Definición 3.1.11. Sea (X, τ) un espacio triangulado. El *k-ésimo grupo de homología simplicial* de X es el grupo abeliano $H_k^\tau(X)$ definido por

$$\begin{aligned} Z_k^\tau(X) &= ker(\partial_k : C_k^\tau(X) \to C_{k-1}^\tau(X)) \\ B_k^\tau(X) &= im(\partial_{k+1} : C_{k+1}^\tau(X) \to C_k^\tau(X)) \\ H_k^\tau(X) &= Z_k^\tau(X)/B_k^\tau(X) \end{aligned}$$

Observación 3.1.12. Sea X un espacio triangulado de dimensión n, observamos que

- $H_k^\tau(X) = 0$ para todo $k > n$, ya que $C_k^\tau(X) = 0$.
- $H_n^\tau(X)$ es un grupo abeliano libre. En efecto, como $C_{n+1}^\tau(X) = 0$ se tiene que $B_n^\tau(X) = 0$ luego $H_n^\tau(X) = Z_k^\tau(X) \subset C_n^\tau(X)$ que es libre por ser subgrupo de un grupo libre.
- Si X es además compacto, entonces $H_k^\tau(X)$ es un grupo abeliano finitamente generado. Se tiene que $C_k^\tau(X)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}^{n_k}$, donde $n_k = |\Lambda_k|$, luego es finitamente generado y todo subgrupo de un grupo abeliano finitamente generado lo es a su vez. Así, $Z_k^\tau(X)$ y $B_k^\tau(X)$ son finitamente generados y se sigue el resultado.

De nuevo, esta definición merece una aclaración. A los elementos de los subgrupos $Z_k^\tau(X)$ y $B_k^\tau(X)$ de $C_k^\tau(X)$ los llamaremos, respectivamente, *ciclos* y *bordes*. El primero lo reciben las k-cadenas cuyo borde es vacío (como en el caso del 2-símplice) y el segundo aquellas que constituyen el borde de una suma

formal de $(k+1)$-cadenas teniendo en cuenta la orientación. Los elementos de $H_k^\tau(X)$ son, por tanto, las clases de equivalencia de ciclos cuya diferencia es un borde.

Uno desearía que los grupos de homología no dependiesen de la triangulación escogida y fuesen iguales que los obtenidos por la vía de la homología singular y, en efecto, esto se cumple.

Teorema 3.1.13. *Sea (X,τ) un espacio triangulado. Entonces $H_k^\tau(X)$ es isomorfo a $H_k(X)$ para todo $k>0$. Donde $H_k(X)$ denota el grupo de homología singular de X.*

De nuevo, dejaremos que el lector encuentre la demostración en la fuente original en virtud de nuestra decisión de evitar formalizar la homología singular para nuestros propósitos. De ahora en adelante nos referiremos a los grupos de homología como $H_k(X)$, sin especificar una triangulación.

Terminemos el ejemplo sencillo del disco, proporcionaremos más ejemplos para el caso de los CW-complejos más adelante.Sea D^2 el disco, entonces, usando la triangulación ya mencionada formada por un 2-símplice se tienen $C_0(D^2)=\mathbb{Z}\langle v_0,v_1,v_2\rangle\simeq\mathbb{Z}^3$, $C_1(D^2)=\mathbb{Z}\langle[v_0,v_1],[v_1,v_2],[v_2,v_0]\rangle\simeq\mathbb{Z}^3$ y $C_2(D^2)=\mathbb{Z}\langle[v_0,v_1,v_2]\rangle\simeq\mathbb{Z}$.

Ahora, $Z_2(D^2)=\ker(\partial_2)=\{0\}$ ya que los elementos de $C_2(D^2)$ son de la forma $z([v_0,v_1,v_2])$ con z entero y $\partial_2(z[v_0,v_1,v_2])=z([v_0,v_1]+[v_1,v_2]+[v_2,v_0])\neq 0$ si z es distinto de cero. Además, $B_2(D^2)=\{0\}$ necesariamente luego $H_2(D^2)=\{0\}$.

Continuamos, $B_1(D^2)=\mathrm{im}(\partial_2)=\{z([v_0,v_1]+[v_1,v_2]+[v_2,v_0])\}_{z\in\mathbb{Z}}\simeq\mathbb{Z}$ y $Z_1(D^2)=\ker(\partial_1)=B_1(D^2)$ luego $H_2(D^2)\simeq\mathbb{Z}/\mathbb{Z}=\{0\}$.

No hace falta comprobar que $Z_0(D^2)=\ker(\partial_0)=C_0(D^2)\simeq\mathbb{Z}^3$. Veamos como es $B_0(D^2)$. Las imágenes de los generadores de $C_1(D^2)$ son

$$\partial_1([v_0,v_1])=v_1-v_0,\quad \partial_1([v_1,v_2])=v_2-v_1\ \text{ y }\ \partial_1([v_2,v_0])=v_0-v_2.$$

Luego $B_0(D^2)=\mathbb{Z}\langle v_1-v_0,v_2-v_1,v_0-v_2\rangle$, sin embargo, $(v_0-v_2)=(v_0-v_1)+(v_1-v_2)$. Luego en realidad se tiene

$$B_0(D^2)=\mathbb{Z}\langle v_1-v_0,v_2-v_0\rangle\simeq\mathbb{Z}^2.$$

Así, $H_0(D^2)=\mathbb{Z}^3/\mathbb{Z}^2\simeq\mathbb{Z}$.

¿Qué ocurre si eliminamos el interior del 2-símplice? Obtenemos una circunferencia $\mathbb{S}^1$ triangulada por tres 1-símplices y tres 0-símplices. Ahora, los grupos C_1 y C_0 se mantienen, así como Z_1, sin embargo, $B_1(\mathbb{S}^1)$ ahora es $\{0\}$ necesariamente por lo que $H_1(\mathbb{S}^1)\simeq\mathbb{Z}/\{0\}=\mathbb{Z}$. Esto coincide con el resultado esperado ya que ahora $[v_0,v_1]+[v_1,v_2]+[v_2,v_0]$ es un ciclo que no es borde de nada, luego representa una clase no trivial del grupo de homología.

Antes de seguir, listamos algunos resultados que podrían ser de interés para el lector en el contexto de las variedades diferenciables y la teoría de Morse. Sin embargo, decidimos no entreternos ya que no es central a nuestro objetivo y los presentamos sin demostración:

1. Para cualquier espacio triangulado X, $H_0(X) = \mathbb{Z}^r$ donde r es el número de componentes conexas por caminos de X.
2. Si M es una n-variedad compacta, conexa, orientada y sin borde triangulada, entonces $H_n(X) = \mathbb{Z}$.
3. Si M es una n-variedad compacta, conexa, no orientada y sin borde triangulada, entonces $H(X) = 0$.
4. Si M es una n-variedad compacta, conexa y con borde (no vacío), entonces de nuevo $H_n(X) = 0$.

3.2. Homología celular

Recordamos que unos de los espacios que tienen especial interés para nosotros, junto con las variedades diferenciables, son los CW-complejos.

Un espacio triangulado constituye un CW-complejo, al fin y al cabo, cada uno de los C_α^k que se unen para construir una triangulación es una k-celda. Es de esperar entonces que la *homología celular* se construya de manera similar a la simplicial, aunque ahora en vez de k-poliedros tendremos pegados a un espacio X de manera adecuada tendremos k-celdas pegadas entre si por las funciones de pegado.

Vamos a introducir primero algunos conceptos para evitar posibles lagunas técnicas en el paso de triangulaciones a CW-comlejos en general.

Definición 3.2.1. Dados dos complejos de cadena (A_k, ∂_k) y (B_k, ∂'_k), llamamos *morfismo de cadena* a una familia f_k de homomorfismos tales que $\partial'_k \circ f_k = f_{k-1} \circ \partial_k$ para todo k.

Esto resulta en el diagrama siguiente

$$\begin{array}{ccccccccc} \dots & \xrightarrow{\partial_{k+2}} & A_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & A_k & \xrightarrow{\partial_k} & A_{k-1} & \xrightarrow{\partial_{k-1}} & \dots \\ & & f_{k+1}\downarrow & & f_k\downarrow & & f_{k-1}\downarrow & & \\ \dots & \xrightarrow{\partial_{k+2}} & B_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & B_k & \xrightarrow{\partial_k} & B_{k-1} & \xrightarrow{\partial_{k-1}} & \dots \end{array}$$

Definición 3.2.2. Sea $f\colon (A_\bullet, \partial) \to (B_\bullet, \partial')$ un morfismo de cadena. Como $f \circ \partial = \partial' \circ f$, se tiene que $f(\ker \partial_k) \subset \ker \partial'_k$ y $f(\operatorname{im} \partial_{k+1}) \subset \operatorname{im} \partial'_{k+1}$. Por tanto, f desciende al cociente, dando lugar a un homomorfismo $f_*\colon H_k(A_\bullet, \partial) \to H_k(B_\bullet, \partial')$ que llamamos *homomorfismo inducido en homología.*

Observación 3.2.3. Es claro que $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$, para morfismos $(A_\bullet, \partial) \xrightarrow{f} (B_\bullet, \partial') \xrightarrow{g} (C_\bullet, \partial'')$.

Definición 3.2.4. Sea X un CW-complejo. Orientamos cada una de la k-celdas de X y definimos

$$C_k^{CW}(X) = \oplus_{\alpha \in \Lambda_k} \mathbb{Z}\langle D_\alpha^k \rangle,$$

y los operadores de borde $\partial_k : C_k^{CW}(X) \to C_{k-1}^{CW}(X)$ vienen dados por

$$\partial_k(D_\alpha^k) = \sum_{\beta \in \Lambda_{k-1}} [D_\alpha^k : D_\beta^{k-1}] D_\beta^{k-1}$$

Igual que en homología simplicial, los elementos de $C_k^{CW}(X)$ son sumas formales de k-celdas con coeficientes enteros. Ahora, los operadores de borde siguen llevando una k-celda a su borde, solo que esta vez dicho borde será (teniendo en cuenta la orientación) la imagen de su función de pegado.

Seamos más claros, sean $i_\alpha(D_\alpha^k)$ una k-celda de un CW-complejo X y $\varphi_\alpha : \partial D_\alpha^k \cong \mathbb{S}^{k-1} \to X_{k-1}$ su mapa de pegado. Entonces, $[D_\alpha^k : D_\beta^{k-1}]$ mide cuántas veces (pueden ser cero) $\varphi_\alpha(\partial D_\alpha^k)$ recorre completamente (es un entero) la $(k-1)$-celda $i_\beta(D_\beta^{k-1})$ y en qué sentido, si este coincide con la orientación de $i_\beta(D_\beta^{k-1})$ el signo será positivo y si difiere negativo. Así, obtenemos una suma formal de elementos de $(k-1)$-celdas, es decir, un elemento de $C_{k-1}^{CW}(X)$.

Más formalmente, el operador de borde ∂_k realiza el siguiente recorrido. La función de pegado induce un homomorfismo en homología

$$(\varphi_\alpha)_* : H_{k-1}(\partial D_\alpha^k) \to H_{k-1}(X_{k-1}).$$

Este homomorfismo lleva la *clase fundamental* $[\partial D_\alpha^k]$, que es esencialmente el generador de $H_{k-1}(\partial D_\alpha^k) \cong \mathbb{Z}\langle[\partial D_\alpha^k]\rangle$, a un elemento de $H_{k-1}(X_{k-1})$. A continuación, el cociente $q : X_{k-1} \to X_{k-1}/X_{k-2} \cong \vee_\beta \mathbb{S}_\beta^{k-1}$ induce otro homomorfismo en homología

$$q_* : H_{k-1}(X_{k-1}) \to H_{k-1}(X_{k-1}/X_{k-2}) = H_{k-1}(\vee_\beta \mathbb{S}_\beta^{k-1}) \cong \oplus_\beta \mathbb{Z}\langle D_\beta^{k-1}\rangle = C_{k-1}^{CW}(X).$$

A su vez, también se verifica que $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$. Ahora que hemos visto como actuan los operadores de borde, los grupos de homología se construyen exactamente igual que en el caso simplicial.

Una vez más referimos al lector a la fuente original [MGR21] si desea aclarar algunos de los detalles técnicos más finos que no vamos a demostrar aquí. Se puede demostrar que $H_k(X) \cong H_k^{CW}(X)$ para cualquier CW-complejo X. Así, por transitividad se tiene que los grupos de homología de un espacio son isomorfos independientemente de la técnica que apliquemos para computarlos.

También se verifica que los grupos de homología son invariantes por homeomorfismos y, de hecho, por equivalencias homotópicas ([Hat02, p. 111]). Enunciamos solamente el segundo resultado en virtu de que el tipo de homotopía es también invariante por homeomorfismos.

Teorema 3.2.5. *Los homomorfismos $f_* : H_k(X) \to H_k(Y)$ inducidos en homología por una equivalencia homotópica $f : X \to Y$ entre dos espacios topológicos son isomorfismos.*

El resultado se sigue de que dos funciones homotópicas inducen los mismos homomorfismos en homología, por tanto, una equivalencia homotópica y su inversa inducen homomorfismos inversos, luego isomorfismos.

Terminamos con unos de ejemplos de como computar la homología de un CW-complejo.

Ejemplo 3.2.6.

(i) Podemos dotar a $\mathbb{S}^n$ de una estructura de CW-complejo con una 0-celda y una n-celda identificando la frontera de un n-disco al punto.

Así, es sencillo ver que $H_0(\mathbb{S}^n) \cong \mathbb{Z}$ por ser $\mathbb{S}^n$ conexo por caminos y que $H_1(\mathbb{S}^n), \dots H_{n-1}(\mathbb{S}^n)$ son todos $\{0\}$ al ser vacíos los grupos de cadenas en esas dimensiones.

Ahora, $H_n(\mathbb{S}^n) \cong \mathbb{Z}$ necesariamente ya que $Z_n(\mathbb{S}^n) = C_n(\mathbb{S}^n) \cong \mathbb{Z}$ por ser $\partial_n \equiv 0$ y $B_n(\mathbb{S}^n) = \{0\}$ por construcción del complejo de cadena.

(ii) El toro T^2 puede ser considerado un CW-complejo con una 0-celda e^0, dos 1-celdas e_1^1 y e_2^1 y una 2-celda e^2 de la siguiente manera. Tómese la construir habitual del toro plano, un cuadrado cuyos lados paralelos han sido identificados. La frontera de dicho cuadrado es la suma wedge de dos circunferencias, $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$, es decir, dos cricunferencias tangentes, estas serán nuestras 1-celdas, el punto de tangencia nuestra 0-celda. La 2-celda será el interior del cuadrado.

Ahora, $C_2(T^2) \cong \mathbb{Z}\langle e^2 \rangle \cong \mathbb{Z}$, $C_1(T^2) \cong \mathbb{Z}\langle e_1^1 \rangle \oplus \mathbb{Z}\langle e_2^1 \rangle \cong \mathbb{Z}^2$ y $C_0(T^2) \cong \mathbb{Z}\langle e^0 \rangle$.

La 2-celda e^2 se pega a las 1-celdas a lo largo del lazo $e_1^1 e_2^1 (e_1^1)^{-1} (e_2^1)^{-1}$ donde el exponente -1 significa que se recorre en el sentido opuesto. En terminos de cadenas queda

$$\partial_2(e^2) = e_1^1 + e_2^1 - e_1^1 - e_2^1 = 0.$$

Luego quedan $Z_2(T^2) = C_2(T^2) \cong \mathbb{Z}$ y $B_1(T^2) = \{0\}$.

Ambas 1-celdas se pegan al 0-esqueleto en e^0, ambas son lazos luego

$$\partial_1(e_1^1) = \partial_1(e_2^1) = e^0 - e^0 = 0.$$

Por lo que $Z_1(T^2) = C_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$. De esta manera, se tiene

$$H_2(T^2) = Z_2/B_2 = \mathbb{Z}/\{0\} = \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad H_1(T^2) = Z_1/B1 = \mathbb{Z}^2/\{0\} = \mathbb{Z}^2.$$

Y $H_0(T^2) \cong \mathbb{Z}$ por ser conexo por caminos.

(iii) Por la estructura de CW-complejo dada para $\mathbb{CP}^n$ en la subsección 2.2.1 se tiene el siguiente complejo de cadena

$$0 \to C_{2n} \simeq \mathbb{Z} \to C_{2n-1} \simeq \{0\} \to \cdots \to C_2 \simeq \mathbb{Z} \to C_1 \simeq \{0\} \to C_0 \simeq \mathbb{Z} \to 0$$

donde para las dimensiones pares los grupos de cadenas son isomorfos a $\mathbb{Z}$ y para las impares a $\{0\}$. Esto significa que $Z_k = C_k$ y $B_k = \{0\}$ para todo k, luego los grupos de homología de $\mathbb{CP}^n$ quedan

$$H_k(\mathbb{CP}^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } k \text{ es par,} \\ \{0\} & \text{si } k \text{ toma otros valores.} \end{cases}$$

3.3. Homología relativa

Concluimos el desarrollo de los aspectos que necesitamos de homología con la *homología relativa*. En esencia, en homología relativa lo que hacemos es ignorar todas las cadenas de un subespacio. La construcción es similar a lo que ya conocemos...

Definición 3.3.1. Sean X un espacio y $A \subset X$ un subespacio. Definimos $C_k(X, A)$ como el grupo cociente

$$C_k(X)/C_k(A),$$

luego las cadenas de A se vuelven triviales.

Ahora, para los operadores de borde vayamos por partes. En primer lugar, para que tenga sentido definirlos debe ocurrir que ∂_k lleve $C_k(A)$ a $C_{k-1}(A)$.

En el caso de un espacio triangulado A debe ser *subespacio triangulado*, es decir, un subespacio cubierto únicamente por poliedros completos de la triangulación original. Para CW-complejos el subespacio debe ser un *subcomplejo*, es decir una colección de celdas completas del espacio.

Una vez tenemos esto, el operador de borde en homología relativa no es más que el operador de borde en homología seguido del paso al cociente. En efecto, gracias a que $\partial_k(C_k(A))$ está contenido en $C_{k-1}(A)$, estos inducen un operador de borde en el cociente dado por

$$\partial_k^{rel} = q_{k-1} \circ \partial_k,$$

donde los q_k forman la familia de funciones de paso al cociente. Omitiremos la etiqueta "rel" siempre que el contexto lo permita.

Observamos que en este caso también se verifica $\partial_{k-1}^{rel} \circ \partial_k^{rel} = 0$ ya que se anulan antes de pasar al cociente, luego los q_k forman un morfismo de cadena.

Una vez tenemos los grupos de cadenas y los operadores de borde definidos, se construyen los *grupos de homología relativa* de la misma manera que en homología celular y simplicial.

Nota. Como cabría esperar, si el subespacio A es por ejemplo contractible o vacío, se recuperan los grupos de homología no relativa.

Proposición 3.3.2. *Para cualquier par (X, A) con las propiedades necesarias según el contexto como establecido arriba se tiene la siguiente secuencia exacta*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \longrightarrow H_n(X) \longrightarrow H_n(X, A) \longrightarrow H_{n-1}(A) \longrightarrow H_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow H_0(X, A) \longrightarrow 0.$$

Demostrar esto es uno de los objetivos principales de la sección de homología relativa de [Hat02, p. 115] en la que nos hemos basado para esta sección.

Un ejemplo de la utilidad de esta secuencia exacta para computar los grupos de homología relativa es el siguiente.

Ejemplo 3.3.3. Sean el n-disco D^n y su frontera $\mathbb{S}^{n-1}$, computemos los grupos de homología relativa $H_k(D^n, \mathbb{S}^{n-1})$ para $n \geq 2$. Por la proposición anterior, tenemos la siguiente secuencia exacta,

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & H_k(\mathbb{S}^{n-1}) \arrow[r] & H_k(D^n) \simeq \{0\} \arrow[r] & H_k(D^n, \mathbb{S}^{n-1}) \arrow[dll, rounded corners] \\
H_{k-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \arrow[r] & H_{k-1}(D^n) \simeq \{0\} \arrow[r] & H_{k-1}(D^n, \mathbb{S}^{n-1}) \arrow[r] & \cdots
\end{tikzcd}$$

Extraemos de ella la siguiente secuencia exacta corta,

$$\{0\} \xrightarrow{f} H_k(D^n, \mathbb{S}^{n-1}) \xrightarrow{g} H_{k-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \xrightarrow{h} \{0\},$$

y se tiene

$$\{0\} = \text{im } f = \ker g \quad \text{y} \quad \text{im } g = \ker h = H_{k-1}(\mathbb{S}^{n-1}).$$

Luego g es inyectiva y llegamos a que

$$H_k(D^n, \mathbb{S}^{n-1}) \simeq \text{im } g = H_{k-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si} \quad k = n, \\ 0 & \text{si} \quad k \neq n, \ k \geq 2. \end{cases}$$

Para los casos $k = 2$ y $k = 1$ observamos el final de la secuencia.

$$\begin{tikzcd}
\cdots \arrow[r] & H_1(\mathbb{S}^{n-1}) \arrow[r] & H_1(D^n) \simeq \{0\} \arrow[r] & H_1(D^n, \mathbb{S}^{n-1}) \arrow[dll, rounded corners] \\
H_0(\mathbb{S}^{n-1}) \simeq \mathbb{Z} \arrow[r] & H_0(D^n) \simeq \mathbb{Z} \arrow[r] & H_0(D^n, \mathbb{S}^{n-1}) \arrow[r] & \{0\}
\end{tikzcd}$$

Se tiene que $H_0(\mathbb{S}^{n-1}) \simeq \mathbb{Z} \to H_0(D^n) \simeq \mathbb{Z}$ es el isomorfismo inducido por la inclusión. Extraemos de nuevo la parte entre $\{0\}$ y $\{0\}$,

$$\{0\} \xrightarrow{f} H_1(D^n, \mathbb{S}^{n-1}) \xrightarrow{g} \mathbb{Z} \xrightarrow{h} \mathbb{Z} \xrightarrow{i} H_0(D^n, \mathbb{S}^{n-1}) \xrightarrow{j} \{0\}.$$

Observamos que $\{0\} = \text{im } f = \ker g$ y por ser h un isomorfismo, también $\text{im } g = \ker h = \{0\}$. Luego g es inyectiva y su imagen es $\{0\}$, entonces $H_1(D^n, \mathbb{S}^{n-1}) \simeq \{0\}$. Ahora,

$$\ker i = \text{im } h = \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad \text{im } i = \ker j = H_0(D^n, \mathbb{S}^{n-1}).$$

Luego $\{0\} = \mathbb{Z}/\mathbb{Z} \simeq H_0(D^n, \mathbb{S}^{n-1})$.

Para el caso $n = 1$ sucede que $\mathbb{S}^0$ tiene dos componentes conexas, luego $H_0(\mathbb{S}^0) = \mathbb{Z}^2$. Para ver como quedan $H_1(D^1, \mathbb{S}^0)$ y $H_0(D^1, \mathbb{S}^0)$ basta observar que $C_1(D^1, \mathbb{S}^0) \simeq \mathbb{Z}$ y $C_0(D^1, \mathbb{S}^0) \simeq \{0\}$. Por tanto,

$$Z_1(D^1, \mathbb{S}^0) \simeq \mathbb{Z}, \quad Z_0(D^1, \mathbb{S}^0) = \{0\} \quad \text{y} \quad B_1(D^1, \mathbb{S}^0) = \{0\}.$$

Así, obtenemos $H_1(D^1, \mathbb{S}^0) = \mathbb{Z}$ y $H_0(D^1, \mathbb{S}^0) = \{0\}$, lo que encaja con lo obtenido para los casos en dimensión superior.

Presentamos un último resultado que necesitaremos para demostrar las deisguladades de Morse, el teorema de escisión [Hat02, p. 119]. Este describe cuándo los grupos de homología relativa $H_k(X, A)$ no se ven afectados por eliminar un subespacio $Z \subset A$.

Teorema 3.3.4 (Teorema de escisión)**.** *Sea X un espacio topológico y $A, B \subset X$ subespacios cuyos interiores recubren X. Entonces, la inclusión $(B, A \cap B) \hookrightarrow (X, A)$ induce isomorfismos $H_n(B, A \cap B) \to H_n(X, A)$ para todo n.*

Tal y como se explica en [Hat02], la demostración del teorema de escisión requiere de un cierto rodeo técnico que involucra una construcción conocida como subdivisión baricéntrica. Conviene conocer el resultado pero no cubriremos la demostración aquí.

3.4. Otros invariantes relacionados con la homología

Introducimos brevemente dos invariantes topológicos relacionados con la homología de un espacio que serán centrales en la última sección.

Definición 3.4.1. Sea X un espacio topológico. Definimos el *k-ésimo número de Betti de X* como

$$b_k(X) = \mathrm{rank} H_k(X).$$

Para la definición general de rango de un grupo abeliano referimos al lector a la página 85 de [Fuc70]. En el caso de que los grupos de homología sean finitamente generados, como es el de un espacio compacto, su rango queda determinado por su descomposición según el *teorema de clasificación de grupos abelianos finitamente generados.* Así, $\mathrm{rank} H_k(X)$ es r en

$$H_k(X) = \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{r} \oplus \mathbb{Z}_{d_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{>}.$$

Definición 3.4.2. Sea X un espacio topológico cuyos grupos de homología son finitamente generados y tal que $H_k(X) = 0$ para todo $k > N$. La *característica de Euler-Poincaré de X* es

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^{N} (-1)^k b_k(X).$$

Nota. Una definición habitual de la característica de Euler-Poincaré en términos de los poliedros de una triangulación se puede encontrar en la página 39 de [MGR21]. En ella se pide que X sea compacto para que tenga sentido sumar recorriendo los poliedros de la triangulación, aquí ponemos una condición más débil.

Dado que no siempre contamos en nuestro caso con una triangulación conviene tomar la versión más general de arriba en términos de los números de Betti.

Tanto para los números de Betti como para la característica de Euler-Poincaré se pueden cambiar $b_k(X)$ y $\chi(X)$ por $b_k(X, A)$ y $\chi(X, A)$ y se conservan las definiciones para los grupos de homología relativa.

Capítulo 4

Desigualdades de Morse

Cuando Morse desarrolló su teoría, a lo largo de los años veinte ([Bot80]), la escena matemática era muy distinta; no fue hasta 1949 que Whitehead formalizó siquiera el concepto de CW-complejo tal y como lo conocemos ([Kle00]). En particular, el teorema 2.2.17 aún no había sido demostrado, por lo que la relación entre la topología de una variedad diferenciable y los puntos críticos de una función de Morse fue descrita mediante una colección de desigualdades.

En este capítulo presentamos esta formulación original siguiendo de nuevo el desarrollo encontrado en [Mil63].

4.1. Subaditividad

Empezamos introduciendo algunos resultados de funciones subaditivas.

A lo largo de este capítulo nos referiremos a pares de espacios (X, Y). Conviene aclarar que no se trata de pares de espacios arbitrarios, sino de pares tales que Y es un subespacio de X para el que tiene sentido construir los grupos de homología relativa (ver 3.3). Recordemos también que en el caso en el que Y es vacío o contractible recuperamos la homología de X.

Definición 4.1.1. Sea S una función que toma pares (X, Y) de espacios topológicos y les asigna un entero $S(X, Y) \in \mathbb{Z}$. Decimos que S es *subaditiva* si siempre que $X \supset Y \supset Z$ se tiene que

$$S(X, Z) \leq S(X, Y) + S(Y, Z).$$

Si en las misma hipótesis se verifica siempre la igualdad diremos que S es *aditiva*.

Ejemplo 4.1.2.

(i) La función $b_k(X, Y)$ que asigna a cada par (X, Y) su k-ésimo número de Betti es subaditiva, siempre que sean finitos. En efecto, sean X, Y y Z tales que $X \supset Y \supset Z$, se tiene la siguiente secuencia exacta:

$$\cdots \longrightarrow H_k(Y, Z) \xrightarrow{f} H_k(X, Z) \xrightarrow{g} H_k(X, Y) \xrightarrow{h} \cdots$$

Esta surge de generalizar la secuencia mencionada en 3.3.2 a una terna ([Hat02, p. 118]). De ella se deduce la subaditividad, veamos cómo. Dado un homomorfismo entre grupos abelianos de rango finito $\varphi : G \to H$, por el primer teorema de isomorfía $G/\ker\varphi$ es isomorfo a $\mathrm{im}\varphi$, luego se tiene

$$\text{rank } G = \text{rank}(\ker\ \varphi) + \text{rank}(\text{im } \varphi).$$

En nuestro caso, tenemos las siguientes igualdades

$$\text{im } f = \ker\ g \quad \text{y} \quad \text{im } g = \ker\ h.$$

Además,

$$\begin{aligned}
&b_k(Y,Z) = \text{rank}(\ker\ f) + \text{rank}(\text{im } f) = \text{rank}(\ker\ f) + \text{rank}(\ker\ g),\\
&b_k(X,Z) = \text{rank}(\ker\ g) + \text{rank}(\text{im } g),\\
&b_k(X,Y) = \text{rank}(\ker\ h) + \text{rank}(\text{im } h) = \text{rank}(\text{im } g) + \text{rank}(\text{im } h).
\end{aligned}$$

Por lo que

$$b_k(X,Z) - b_k(Y,Z) = \text{rank}(\text{im } g) - \text{rank}(\ker\ f) \leq b_k(X,Y).$$

De donde se deduce la subaditividad.

(ii) Aunque la demostración es más involucrada y no la añadiremos, se tiene que la funcíon que asigna a cada par su característica de Euler-Poincaré $\chi(X,Y)$ es aditiva.

Lema 4.1.3. *Sea S una función subaditiva y sean $X_0 \subset \cdots \subset X_n$. Entonces,*

$$S(X_n, X_0) \leq \sum_{i=1}^{n} S(X_i, X_{i-1}).$$

Si S es aditiva se verifica la igualdad.

Demostración. Procedemos por inducción sobre n. Para $n = 1$ se verifica la igualdad trivialmente y para $n = 2$ se tiene la definición de subaditividad. Supongamos que se verifica para $n - 1$, entonces

$$S(X_{n-1}, X_0) \leq \sum_{i=1}^{n-1} S(X_i, X_{i-1}).$$

Utilizando la subaditividad de S y la hipótesis de inducción se tiene

$$S(X_n, X_0) \leq S(X_{n-1}, X_0) + S(X_n, X_{n-1}) \leq \sum_{i=1}^{n} S(X_i, X_{i-1}).$$

□

Lema 4.1.4. *La función S_k es subaditiva, donde*

$$S_k(X,Y) = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i b_{k-i}(X,Y)$$

Demostración. Supongamos que tenemos la siguiente secuencia exacta

$$\cdots \xrightarrow{f_{k+1}} A_k \xrightarrow{f_k} A_{k-1} \xrightarrow{f_{k-1}} A_{k-2} \xrightarrow{f_{k-2}} \cdots \xrightarrow{f_1} A_0 \xrightarrow{f_0} 0.$$

Recordamos que se define el rango de cada f_i como el rango de im f_i. Así,

$$\begin{aligned}
&\text{rank } f_{k+1} = \text{rank (im } f_{k+1}),\\
&\text{rank } A_k = \text{rank (ker } f_k) + \text{rank (im } f_k) = \text{rank (im } f_{k+1}) + \text{rank } f_k.
\end{aligned}$$

De lo que se sigue que

$$\text{rank } f_{k+1} = \text{rank } A_k - \text{rank } f_k$$

Si continuamos desarrollando los rangos de las funciones de la misma forma llegamos a lo siguiente

$$\begin{aligned}
\text{rank } f_{k+1} &= \text{rank } A_k - \text{rank } f_k =\\
&= \text{rank } A_k - \text{rank } A_{k-1} + \text{rank } f_{k-1} =\\
&= \text{rank } A_k - \text{rank } A_{k-1} + \text{rank } A_{k-2} - \text{rank } f_{k-2} =\\
&\vdots\\
&= \text{rank } A_k - \text{rank } A_{k-1} + \text{rank } A_{k-2} - \cdots \pm \text{rank } A_0.
\end{aligned}$$

Es claro que la última expresión es mayor que cero. Considaremos ahora la secuencia exacta de la terna $X \supset Y \supset Z$ (introducida en 4.1.2(i)),

$$\cdots \longrightarrow H_{k+1}(Y,Z) \longrightarrow H_{k+1}(X,Z) \longrightarrow H_{k+1}(X,Y) \xrightarrow{f} H_k(Y,Z) \longrightarrow \cdots$$

y aplicamos a f lo que acabamos de probar. Observamos que

$$\text{rank} f = b_k(Y,Z) - b_k(X,Z) + b_k(X,Y) - b_{k-1}(Y,Z) + \cdots \geq 0.$$

Agrupando los terminos adecuadamente llegamos a

$$S_k(Y,Z) - S_k(X,Z) + S_k(X,Y) \geq 0,$$

lo que concluye la demostración.

□

4.2. Las desigualdades

Teorema 4.2.1 (Desigualdades de Morse, versión débil)**.** *Sean f una función de Morse sobre una variedad compacta M n-dimensional y C_λ el número de puntos críticos de índice λ de f. Entonces,*

$$b_\lambda(M) \leq C_\lambda, \ \forall \lambda \in \Lambda, \quad y \tag{1_λ}$$

$$\chi(M) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j C_j. \tag{2}$$

Demostración. Por ser M compacta f tiene una cantidad finita de puntos críticos. Sean $a_1 < \ldots < a_k$ tales que para todo $i \in \{1, \ldots, k\}$ se tiene que M^{a_i} contiene exactamente i puntos críticos, y $M^{a_k} = M$. Entonces,

$$H_j(M^{a_i}, M^{a_i-1}) = H_j(M^{a_i-1} \cup e^{\lambda_i}, M^{a_i-1}) = H_j(e^{\lambda_i}, \partial e^{\lambda_i}) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si} \quad j = \lambda_i, \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

La primera igualdad se sigue del teorema 2.2.7, donde λ_i es el índice del punto crítico. La segunda se obtiene al aplicar el teorema de escisión (3.3.4) al espacio $M^{a_i-1} \cup e^{\lambda_i}$ y los subespacios M^{a_i-1} y e^{λ_i}. La tercera igualdad quedó demostrada en el ejemplo 3.3.3.

Ahora, aplicando el lema 4.1.3 con $M^{a=0} = \emptyset \subset \cdots \subset M^{a_k} = M$ y $S = b_\lambda$ se tiene

$$b_\lambda(M) \leq \sum_{i=1}^{k} b_\lambda(M^{a_i}, M^{a_i-1}) = C_\lambda.$$

Si por el contrario, aplicamos el lema con $S = \chi$ se llega a

$$\chi(M) = \sum_{i=1}^{k} \chi(M^{a_i}, M^{a_i-1}) = \sum_{i=1}^{k} \Big(\sum_{j=0}^{n} (-1)^j b_j(M^{a_i}, M^{a_i-1}) \Big) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \sum_{i=1}^{k} b_j(M^{a_i}, M^{a_i-1}) =$$
$$= \sum_{j=0}^{n} (-1)^j C_j$$

□

Hemos demostrado una primera relación, el rango del λ-ésimo grupo de homología de M ha de ser menor o igual que el número de puntos críticos de índice λ de cualquier función de Morse definida sobre M. Además, dada una función de Morse, basta hallar el número de puntos críticos con cada índice posible para conocer la característica de Euler-Poincaré de M.

Ahora, se pueden obtener desigualdades ligeramente más fuertes que estas:

Teorema 4.2.2 (Desigualdades de Morse)**.** *Sea f una función de Morse sobre una variedad compacta n-dimensional M y S_λ la función definida en el lema 4.1.4, para todo $\lambda \in \mathbb{Z}^+$ se verifican las siguientes desigualdades*

$$S_\lambda(M) \leq \sum_{i=1}^{k} S_\lambda(M^{a_i}, M^{a_i-1}) = C_\lambda - C_{\lambda-1} + \cdots \pm C_0,$$

donde (M^{a_i}, M^{a_i-1}) son como en la demostración de 4.2.1. Equivalentemente,

$$b_\lambda(M) - b_{\lambda-1} + \cdots \pm b_0(M) \leq C_\lambda - C_{\lambda-1} + \cdots \pm C_0. \tag{3_λ}$$

Demostración. Basta aplicar la subaditividad de S_λ y el lema 4.1.3 con los espacios $M^{a=0} = \emptyset \subset \cdots \subset M^{a_k} = M$.

□

Es claro que está colección de desigualdades es más fuerte que la anterior. En efecto, basta observar que sumando (3_λ) y $(3_{\lambda-1})$ se obtiene la desigualdad (1_λ). Por otro lado, si λ es mayor que n se tiene que (3_λ) es la igualdad (2).

Veamos una forma de utilizar estas desigualdades. Supongamos que $C_{\lambda+1} = 0$, entonces, necesariamente $b_{\lambda+1} = 0$. Así, (3_λ) y $(3_{\lambda+1})$ quedan

$$\begin{aligned} b_\lambda - b_{\lambda-1} + \cdots \pm b_0 &\leq C_\lambda - C_{\lambda-1} + \cdots \pm C_0, \\ - b_\lambda + b_{\lambda-1} - \cdots \pm b_0(M) &\leq -C_\lambda + C_{\lambda-1} - \cdots \pm C_0. \end{aligned}$$

De lo que se deduce

$$b_\lambda(M) - b_{\lambda-1} + \cdots \pm b_0(M) = C_\lambda - C_{\lambda-1} + \cdots \pm C_0.$$

Supongamos ahora que $C_{\lambda-1} = 0$, se tiene entonces que $b_{\lambda-1} = 0$, y de la misma forma se llega a la igualdad

$$b_{\lambda-2}(M) - b_{\lambda-3} + \cdots \pm b_0(M) = C_{\lambda-2} - C_{\lambda-3} + \cdots \pm C_0.$$

Restando ahora esta a la primera igualdad se obtiene que $b_\lambda = C_\lambda$. Acabamos de demostrar el siguiente corolario.

Corolario 4.2.3. *Si $C_{\lambda+1} = C_{\lambda-1} = 0$ entonces $b_\lambda = C_\lambda$ y $b_{\lambda+1} = b_{\lambda-1} = 0$.*

Bibliografía

[Bot80] Raoul Bott. «Marston Morse and His Mathematical Works». En: *Bulletin of the American Mathematical Society*. New Series 3.3 (nov. de 1980), págs. 907-958.

[Fuc70] László Fuchs. *Infinite Abelian Groups*. Vol. 1. New York: Academic Press, 1970.

[Gon24] Ángel González-Prieto. *Notas de la asignatura Variedades Diferenciables*. Universidad Complutense de Madrid, 2023–2024.

[Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[Kle00] Reinhard Klette. «Cell Complexes through Time». En: (2000). Technical Report CITR-TR-60, University of Auckland.

[MGR21] Vicente Muñoz, Ángel González-Prieto y Juan Ángel Rojo. *Geometry and Topology of Manifolds: Surfaces and Beyond*. Vol. 208. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2021.

[MH93] Jerrold E. Marsden y Michael J. Hoffman. *Elementary Classical Analysis*. 2.ª ed. W. H. Freeman y Company, 1993.

[Mil63] John Milnor. *Morse Theory*. Vol. 51. Princeton University Press, 1963.

[Whi49a] J. H. C. Whitehead. «Combinatorial Homotopy. I». En: *Annals of Mathematics*. Second Series 50.2 (1949), págs. 213-245.

[Whi49b] J. H. C. Whitehead. «On simply connected, 4-dimensional polyhedra». En: *Commentarii Mathematici Helvetici* 22 (1949), págs. 48-92.

[Whi78] J. H. C. Whitehead. *Elements of Homotopy Theory*. Vol. 61. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1978. ISBN: 978-0387902205.